មាតិកា

ប្រវត្តិសង្ខេបរបស់អ្នកនិពន្ធ

អារម្ភកថា

សេចក្តីថ្លែងអំណរគុណ

ជំពូក"ក" កត្តាសំខាន់ៗនិងចាំបាច់មួយចំនួនត្រូវយល់ដឹង

ក១. សេចក្តីផ្តើម 1

ក២. លក្ខណៈជីវសាស្ត្រនៃដំណាំចន្ទី 3

ក៣. វិធានការណ៍ចម្រុះគ្រប់គ្រងកត្តាចង្រៃ (Integrated Pest Management) 7

ក៤. ពូជចន្ទីកម្ពុជា និងលក្ខណៈពិសេសនិមួយៗរបស់វា 9

ជំពូក"ខ" មុខងារនៃសារធាតុចិញ្ចឹម អ័រម៉ូន និងអាហារចាមពលសំខាន់ៗមួយចំនួន

ខ១. មុខងារនៃសារធាតុចិញ្ចឹមសម្រាប់ដំណាំ 15

ខ២. មុខងាររបស់អ័រម៉ូន 18

ខ៣. មុខងារអាហារចាមពលនិងសារធាតុជម្រុញមួយចំនួនដែលមានលក់នៅលើទីផ្សារ 19

ជំពូក "គ" បច្ចេកទេសផ្សាំដោយតត្រួយកូនចន្ទី

គ១. មូលហេតុសំខាន់ៗក្នុងការដាំចន្ទីដោយយកកូនចន្ទីផ្សាំ 22

គ២. បច្ចេកទេសផ្សាំកូនចន្ទីដោយតត្រួយ 23

ជំពូក "ឃ" បច្ចេកទេសដាំដុះ ថែទាំ និងដាក់ជី

ឃ១. ការដាំដុះដំបូង 29

ឃ២. ការថែទាំ និងដាក់ជីបន្ទាប់ពីដាំរហូតដល់ចុងរដូវភ្លៀង 32

ឃ៣. ការថែទាំ និងដាក់ជីក្នុងឆ្នាំបន្តបន្ទាប់ (សម្រាប់ចន្ទីដែលមានអាយុចាប់ពី១០ខែឡើង) .....

..... 34

ឃ៤. គុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិនៃការលះមែកចន្ទីចោលក្នុងគោលបំណងត្រៀមកាប់ដើមចោលពេលចង្អៀត 37

ឃ៥. វិធីលះមែកនិងកាប់ដើមចន្ទីចោលនៅពេលចង្អៀត 38

ជំពូក "ង" គន្លឹះកាត់បន្ថយបញ្ហាប្រឈមនៃបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុចំពោះដំណាំស្វាយចន្ទី

ង១. មូលហេតុចំបងដែលពូជចន្ទីចេញផ្កាក្នុងចន្លោះដើមខែវិច្ឆិកាដល់ថ្ងៃ២០ខែធ្នូអាចកាត់បន្ថយផលវិបាកនៃ បម្រែបម្រួលអាកាសធាតុ និងចំណាយ 43

ង២. ចន្ទីពូជស្រាលដែលគួរជ្រើសរើស ព្រមទាំងគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិ 44

ង៣. បច្ចេកទេសជម្រុញដើមស្វាយចន្ទីអឹម២៣ (M-23) ឲ្យចេញផ្កាបានឆាប់និងស្រុះគ្នាពីចន្លោះដើមខែវិច្ឆិកាដល់ថ្ងៃ២០ខែធ្នូ 47

ង៤. លក្ខណៈចេញត្រួយតាមធម្មជាតិរបស់ពូជចន្ទីអឹម២៣ (M-23) 51

ង៥. វិធីជម្រុញដើមចន្ទីឲ្យចេញត្រួយថ្មីទី១,ទី២ដែលជាត្រួយផ្កាបានឆាប់និងស្រុះគ្នា ព្រមទាំងថែបំប៉នត្រួយ ផ្កា ផ្លែរហូតទុំ 53

ង៦. ចំណុចគន្លឹះក្នុងការបាញ់ថ្នាំ ជាពិសេសពេលផ្កាកំពុងរីក 60

ង៧. មូលហេតុសំខាន់ៗដែលធ្វើឲ្យក្តិបចន្ទីខ្មៅជ្រុះ និងវិធានការណ៍ដោះស្រាយ 61

ជំពូក "ច" កត្តាចង្រៃ និងវិធានការណ៍ការពារនិងកំចាត់

ច១. ភ្លៀងកក់ខែជាប់ៗគ្នាច្រើនថ្ងៃ 64

ច២. ចុះអ័ព្ទ និងសន្សើមខ្លាំង (Foggy and Dew) 64

ច៣. មូសតែ (Tea Mosquito Bug) 66

ច៤. ដង្កូវរុំស្លឹក,សីផ្កា, រុំផ្កា និងចោះផ្លែ 67

ច៥. ទ្រីបឬក្រាភ្លើងឬស្រមើល (Thrips) 68

ច៦. ចៃ ស (Mealy bugs) 69

ច៧. សត្វគោម៉ឺឬ ចៃអង្រួង (Beetle) និងខ្ទុង 70

ច៨. ដង្កូវដួង (Stem Borrer) 71

ច៩. បទពិសោធន៍ក្នុងការប្រើប្រាស់អំពូលចាប់សត្វ 72

ច១០. តារាងសង្ខេបអំពីពេលវេលានៃវត្តមានកត្តាចង្រៃលើដំណាំស្វាយចន្ទី 72

ជំពូក "ឆ" បទពិសោធន៍ក្នុងការជ្រើសរើសថ្នាំពុលឬថ្នាំជ្សិត

ឆ១. ពិនិត្យធាតុសកម្មជាជាងឈ្មោះថ្នាំ 73

ឆ២. បរិមាណធាតុសកម្ម 73

ឆ៣. រយៈពេលប្រើប្រាស់ហួសកាលបរិច្ឆេទប្រើ 73

ឆ៤. ពណ៌វិណនៅលើដបឬកញ្ចប់ថ្នាំពុលបញ្ជាក់អំពីកំរិតពុល 74

ឆ៥. ថ្នាំពុលគីមីមានចុះបញ្ជីការពីក្រសួងកសិកម្ម 74

ឆ៦. ជ្រើសរើសយកក្រុមហ៊ុនផលិតថ្នាំពុលគីមីដែលល្បីឈ្មោះ ឬធ្លាប់ស្គាល់/ប្រើ 74
ឆ៧. ជ្រើសរើសយកតែអ្នកផ្គត់ផ្គង់ឬដេប៉ូណាដែលទុកចិត្ត 74

ជំពូក "ជ" បទពិសោធន៏ក្នុងការបាញ់ថ្នាំពុលសម្លាប់សត្វល្អិត និងថ្នាំផ្សិត

ជ១. ទម្រុងខុសគ្នាៗនៃប្រភេទថ្នាំ(ទម្រុងថ្នាំអាចឬមិនអាចបាញ់លើផ្កាចន្ទីដែលកំពុងរីក) 75
ជ២. តើថ្នាំផ្សិតអាចលាយជាមួយថ្នាំពុលបានឬទេ? 76
ជ៣. ពេលវេលានៃការបាញ់ថ្នាំ 76
ជ៤. ត្រូវជៀសវៀងកុំឲ្យសត្វល្អិតស៊ាំនឹងថ្នាំពុល 77
ជ៥. ទប់ស្កាត់កុំឲ្យសត្វល្អិតចង្រៃកើតកូនចៅបានឆាប់ 77
ជ៦. ពេលមានសត្វល្អិតផ្ទុះ(រាតត្បាត) 77
ជ៧. លាយថ្នាំជម្រាបឬថ្នាំស្អិតជាមួយថ្នាំពុលក្នុងរដូវភ្លៀង 77
ជ៨. អាននិងអនុវត្តតាមវិធីការពារសុវត្ថិភាពពេលប្រើប្រាសថ្នាំពុល 77

ជំពូក"ឈ" ការប្រមូលផលនិងស្តុកទុកគ្រាប់ស្វាយចន្ទី

ឈ១. ពេលវេលាប្រមូលផលគ្រាប់ចន្ទី 78
ឈ២. របៀបប្រមូលផល និងស្តុកទុកលក់គ្រាប់ចន្ទីស្ងួត 78

តារាងឧបសម្ព័ន្ធភ្ជាប់

ជំពូក "ក"
កត្តាសំខាន់ៗនិងចាំបាច់មួយចំនួនត្រូវយល់ដឹង

ក១. សេចក្តីផ្តើម

ស្វាយចន្ទីគឺជាដំណាំកសិ-ឧស្សាហកម្មដ៏សំខាន់មួយ ដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបានចាត់បញ្ចូលក្នុងកន្សោមអាទិភាពនៃផលិតផលដែលមានសក្តានុពល អាចរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចជាតិ ផ្តល់ការងារ បង្កើនចំណូល និងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ។ ដើមស្វាយចន្ទីមានអាយុវែងដែលអាចប្រមូលផលបានរហូតដល់២០ទៅ៣០ឆ្នាំឬលើស។ ចន្ទីអាចដាំបានលើដីស្ទើគ្រប់ប្រភេទ លើកលែងតែដីលិច និងជាំទឹកព្រមទាំងដីខ្សាច់សុទ្ធ។ ដីមានគុណភាពទាបនិងគ្មានប្រភពទឹក ដែលដាំដំណាំផ្សេងមិនបានក៏អាចរកប្រាក់ពីការដាំស្វាយចន្ទីបានដែរ។ ចន្ទីលូតលាស់បានល្អ និងផ្តល់ទិន្នផលខ្ពស់ជាង បើដីមានសំណើមក្នុងរដូវប្រាំង ឬមានទឹកស្រោច។ ការបញ្ចូលទឹកក្នុងរដូវប្រាំងតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេស នឹងទទួលបានទិន្នផលលើសពីធម្មតាពី២០%ទៅ៣០%។ ប៉ុន្តែកសិករកម្រដាំចន្ទីដាក់ទឹកក្នុងរដូវប្រាំងណាស់ ព្រោះថាបើមានលទ្ធភាពដាក់ទឹកក្នុងរដូវប្រាំង គេនឹងដាំដំណាំផ្សេងទៀតដែលផ្តល់កម្រៃខ្ពស់ជាងចន្ទី ដូចជាទុរេន ខ្នុរមៀនក្រអូប និងមៀនប៉ែលិនជាដើម។ មុនពេលចេញផ្កា ចន្ទីមិនតម្រូវឲ្យត្រូវតែត្រួតពិនិត្យរាល់ថ្ងៃដូចបន្លែ ម្រេច និងទុរេនឡើយ។ ចន្ទីចាប់ផ្តើមប្រមូលផលពីចុងខែ១ដល់ដើមខែ៣សម្រាប់ពូជស្រាល និងដល់ខែ៥សម្រាប់ចន្ទីពូជស្រាលផងធ្ងន់ផង(ពូជM-23)។វាជាដំណាំងាយស្រួលរកកំលាំងពលកម្មជាងដំណាំផ្សេងទៀត ពីព្រោះក្នុងរដូវប្រមូលផលចំពេលដែលកសិករមិនសូវមានការងារធ្វើ និងងាយស្រួលប្រមូលផលដោយត្រូវរើសគ្រាប់ចន្ទីក្រោមដើមពេលវាទុំជ្រុះ ដែលក្មេងក៏អាចរើសគ្រាប់នោះពីលើដីបានដែរ។ កសិករអាចលក់គ្រាប់ស្វាយចន្ទីភ្លាមៗរាល់ថ្ងៃបាននៅដើមរដូវប្រមូលផល(ចាប់ពីដើមខែ១ដល់ចុងខែ២) ដោយលក់ជាគ្រាប់សើមដែលអាចកាត់បន្ថយ កំលាំងពលកម្មក្នុងការហាលថ្ងៃនិងរក្សាទុក។ ការលក់គ្រាប់ចន្ទីសើមនៅដើមរដូវច្រើនបានថ្លៃខ្ពស់ ពីព្រោះជាតម្រូវការរបស់រោងចក្រដែលកំពុងតែខ្វះវត្ថុធាតុដើម។ ប៉ុន្តែគ្រាប់ចន្ទីដែលនៅសល់ចុងដៃអាចនឹងត្រូវឈ្មួញបង្អាប់ថ្លៃ ពីព្រោះអ្នកកែឆ្នៃលែងត្រូវការវត្ថុធាតុដើមគ្រាប់ចន្ទីបន្ទាន់ទៀត ទន្ទឹមនោះគ្រាប់ចុងដៃច្រើនមានគុណភាពអន់។ ក្នុងករណីចង់រក្សាទុកលក់ក្រោយពេលប្រមូលផលបានថ្លៃ កសិករត្រូវហាលគ្រាប់សើមពី២ទៅ៣ថ្ងៃ ទើបអាចរក្សាទុកក្នុងឃ្លាំងបានរហូតដល់៤ទៅ៥ខែដោយរក្សាគុណភាពនៅដដែល។ ការលក់គ្រាប់ចន្ទីស្ងួតមានភាពងាយស្រួលជាងលក់គ្រាប់ចន្ទីសើមត្រង់អ្នកលក់មានលទ្ធភាពជជែកតវ៉ាអំពីតម្លៃបាន។ ទន្ទឹមនេះម្ចាស់ចំការចន្ទីមានលទ្ធភាពលក់ម៉ៅផ្តាច់ក្នុង១ឆ្នាំម្តងដោយមិនបាច់គ្រប់គ្រងថែទាំដំណាំខ្លួនឯងដូចជាដំណាំស្វាយដែរ។

តាមការសង្កេត ចាប់ពីឆ្នាំ១៩៩៦រហូតដល់បច្ចុប្បន្ន គ្រាប់ស្វាយចន្ទីមិនដែលគ្មានទីផ្សារសោះឡើយ។ ក្នុងរយៈពេលពី៥ទៅ៦ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ(ពីឆ្នាំ២០១៤ដល់ឆ្នាំ២០២០)គ្រាប់ចន្ទីសួតមិនទាន់កែឆ្នៃដែលមានសាច់ក្នុងគ្រាប់ (Kernel) ចាប់ពី២៨%ឡើងទៅលក់បានតម្លៃចាប់ពីចន្លោះ ១៤០០ដុល្លា ដល់២០០០ដុល្លា។ ប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ២០២០នេះដោយសារជម្ងឺកូវីដ១៩ (COVID-19)បានផ្ទុះឡើងទូទាំងសកលលោកបណ្តាលឲ្យប្រទេសនានាបានបិទព្រំដែននិងរក្សាគម្លាតមនុស្សក្នុងគោលបំណងទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាតត្បាតជម្ងឺរលាកផ្លូវដង្ហើមដ៏កាចសាហាវនេះបានធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកធ្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុក តម្រូវការទីផ្សារថយចុះ តម្លៃស្វាយចន្ទី សួតគ្មានលំនឹង ហើយបានធ្លាក់ចុះរហូតដល់១.១០០ដុល្លា/តោននៅក្នុងខែ៥ឬ៦។ប៉ុន្តែចាប់ពីខែ៧ គ្រាប់ចន្ទីសួតបានឡើងថ្លៃជាបណ្តើៗពី ១.៤០០ដុល្លាដល់១.៨០០/តោនដុល្លាវិញ។

ស្វាយចន្ទីផ្សាំអាចផ្តល់ទិន្នផលចាប់ពីអាយុ១៨ខែឡើងទៅដែលអាចទទួលបានប្រាក់ចំណូលមកវិញបណ្តើៗ។ ជាទូទៅនៅពេលចន្ទីមានអាយុចាប់ពី០៤ឆ្នាំឡើងទៅតែងតែទទួលបានប្រាក់ចំណេញពីការចំណាយប្រចាំឆ្នាំជាមិនខាន(តាមស្ថានភាពតម្លៃគ្រាប់ចន្ទីនាពេលបច្ចុប្បន្ន)។ នៅពេលចន្ទីមានអាយុ៥ឆ្នាំនឹងផ្តល់ផលជាគ្រាប់សួតជាមធ្យមចាប់ពីចំនួន១តោនទៅ៣,៥តោន/ហិកតា ផ្អែកតាមប្រភេទដីល្អឬមិនសូវល្អនិងការថែទាំព្រមទាំងអាកាសធាតុ។

លទ្ធភាពផ្តល់ទិន្នផលនៃពូជស្វាយចន្ទីផ្សាំអឹម២៣ (M-23)

ល.រ	អាយុ	ប្រភេទដី	ទិន្នផល / ហិកតា (គ្រាប់សួត)
១	១៨ខែ (ឆ្នាំទី២)	ដីលេខ១ ដូចដីនៅចំការលើ ដីក្រហម)	ពី២៥០គ.ក្រ-៤០០គ.ក្រ
		ដីលេខ២ (ល្បាយខ្សាច់ រដូវប្រាំងដីនៅមានសំណើម)	ពី១៥០គ.ក្រ-២៥០គ.ក្រ
		ដីលេខ៣ (ល្បាយខ្សាច់ រដូវប្រាំងដីគ្មានសំណើម)	ពី១០០គ.ក្រ-២០០គ.ក្រ
២	ឆ្នាំទី៣	ដីលេខ១ (ដូចដីនៅចំការលើ ដីក្រហម)	ពី៨០០គ.ក្រ-១.២០០គ.ក្រ
		ដីលេខ២ (ល្បាយខ្សាច់ រដូវប្រាំងដីនៅមានសំណើម)	ពី៥០០គ.ក្រ-៧០០គ.ក្រ
		ដីលេខ៣ (ល្បាយខ្សាច់ រដូវប្រាំងដីគ្មានសំណើម)	ពី២៥០គ.ក្រ-៤០០គ.ក្រ
៣	ឆ្នាំទី៤	ដីលេខ១ (ដូចដីនៅចំការលើ ដីក្រហម)	ពី២.០០០គ.ក្រ-២.៥០០គ.ក្រ
		ដីលេខ២ (ល្បាយខ្សាច់ រដូវប្រាំងដីនៅមានសំណើម)	ពី ១.០០០គ.ក្រ-១.៣០០គ.ក្រ
		ដីលេខ៣ (ល្បាយខ្សាច់ រដូវប្រាំងដីគ្មានសំណើម)	ពី ៦០០គ.ក្រ-៨០០គ.ក្រ
៤	ឆ្នាំទី៥	ដីលេខ១ (ដូចដីនៅចំការលើ ដីក្រហម)	ពី ៣.០០០គ.ក្រ-៣.៥០០គ.ក្រ
		ដីលេខ២ (ល្បាយខ្សាច់ រដូវប្រាំងដីនៅមានសំណើម)	ពី ១.៨០០គ.ក្រ-២.០០០គ.ក្រ
		ដីលេខ៣ (ល្បាយខ្សាច់ រដូវប្រាំងដីគ្មានសំណើម)	ពី ១.០០០គ.ក្រ-១.៣០០គ.ក្រ

សម្គាល់៖ កត្តាអាកាសធាតុ, ពូជ, ការជាក់ជី, ការថែទាំនិងបាញ់ថ្នាំធ្វើឲ្យទិន្នផលស្វាយចន្ទីមានការប្រែប្រួល។

ក២. លក្ខណៈជីវសាស្ត្ររបស់ដំណាំចន្ទី

ក២.១. ហេតុអ្វីកសិករត្រូវដឹងពីលក្ខណៈជីវសាស្ត្ររបស់ដំណាំនិមួយៗ?

លក្ខណៈជីវសាស្ត្ររបស់ដំណាំនិមួយៗ គឺជាលក្ខខណ្ឌនៃការរស់រានមានជីវិត និងផ្តល់ផលរបស់ដំណាំទាំងនោះ ដូចជាកំរិត pH, ប្រភេទដី, ប្រភេទពូជ, សំណើមនិងសីតុណ្ហភាព បរិយាកាស, អាយុ, កំពស់ និងទំហំបុស្បុកនៃរុក្ខជាតិជាដើម។ ក្រៅពីចំណុចទូទៅទាំងនេះ ដើម្បីទទួលបានជោគជ័យ យើងត្រូវដឹងលំអិតបន្ថែមទៀតអំពីតម្រូវការពន្លឺ,ប្រភេទផ្កា, ពេលវេលាចេញផ្កា, រយៈពេលតម្រូវពីពេលចេញត្រួយខ្ចីរហូតដល់ស្លឹកចាស់ និងរយៈពេលចេញផ្កានៃប្រភេទពូជនិមួយៗ, សីតុណ្ហភាពសមស្របក្នុងការបង្កាត់លំអង,រយៈពេលចេញផ្ការហូតដល់ទុំ,មូលហេតុដែលអាចនាំឲ្យខូចផ្កា,តម្រូវការទឹកឬសំណើមក្នុងគោលបំណងទទួលបានទិន្នផលខ្ពស់ ដោយដាំឲ្យត្រូវគម្លាតពីមួយដើមទៅមួយដើម ការដាក់ជីថែទាំ និងកំណត់ពេលវេលាឲ្យវាចេញផ្កាតាមបំណងជាដើម។ ហេតុនេះ វាគឺជាប្រទីបនាំផ្លូវឲ្យយើងសម្រេចចិត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវមុននឹងដាំដំណាំប្រភេទណាមួយ។

នៅពេលដែលយើងដឹងពីលក្ខណៈជីវសាស្ត្រនៃដំណាំណាមួយច្បាស់លាស់ហើយ ទើបយើងសម្រេចចិត្តត្រឹមត្រូវអំពី៖

1). ប្រភេទដំណាំអ្វីខ្លះដែលអាចដាំបាននៅលើដីដែលយើងមាន ឬដីប្រភេទណាដែលយើងគួរទិញដើម្បីដាំដំណាំណាមួយដើម្បីទទួលបានកម្រៃខ្ពស់តាមលទ្ធភាពរបស់យើង។

2). ការរើសពូជប្រភេទណាមួយដើម្បីងាយស្រួលថែទាំ សមស្របនឹងអាកាសធាតុ កាត់បន្ថយជម្ងឺ, សត្វល្អិត និងកាត់បន្ថយចំណាយព្រមទាំងផ្តល់ទិន្នផលខ្ពស់ និងលក់បានថ្លៃ។

3). ការដាំ និងការថែទាំរបៀបណាឲ្យបានសមស្របតាមតម្រូវការដែលដំណាំនោះត្រូវការ។

4). កត្តាអ្វីខ្លះដែលត្រូវជៀសវៀង និងប្រកាន់យកក្នុងគោលបំណងសម្របសម្រួលនឹងអាកាសធាតុដើម្បីរក្សា ឬបង្កើនទិន្នផល។

> **ហេតុនេះ**
>
> **“ ការយល់ដឹងអំពីលក្ខណៈជីវសាស្ត្រនៃដំណាំណាមួយបានច្បាស់លាស់មុននឹងដាំ គឺជាកត្តាខ្វះមិនបានមួយរបស់កសិករ ”**

ក២.២. លក្ខណៈជីវសាស្ត្រសំខាន់ៗនៃដំណាំស្វាយចន្ទី

A. ស្វាយចន្ទីជាប្រភេទដំណាំប្រកាន់រដូវ ជារុក្ខជាតិជម្រុះស្លឹកនៅពេលវាចាស់ និងទិន្នផលរបស់វាពឹងផ្អែកយ៉ាងខ្លាំងលើអាកាសធាតុ ពីព្រោះពីពេលមានផ្ការហូតដល់ផ្លែទុំត្រូវការរយៈពេលវែងរហូតដល់ជាង៤ខែដែលងាយនឹងរងឥទ្ធិពលពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ។

B. ស្វាយចន្ទីអាចចេញត្រួយក្នុងមួយរដូវចំនួន៤ដង ឬ៣ដង ឬ២ដង ឬ១ដង ទើបចេញផ្កាតាមប្រភេទពូជ ប្រភេទដីនិងការដាក់ជីថែទាំ ព្រមទាំងអាយុ ដែលនឹងជំរាបជូនលំអិតក្នុងចំណុច"ង៤"ខាងក្រោម។ ចន្ទីរឹតតែចាស់ពី៧-៨ឆ្នាំឡើង កាន់តែចេញត្រួយតិចដងជាងចន្ទីនៅក្មេង។

C. ត្រូវការដីដែលមានកំរិត pH ពី៥,៥ទៅ៧។

D. ត្រូវការជីគ្រប់គ្រាន់ និងសំណើមក្នុងដីនិងបរិយាកាសសមស្របដើម្បីផ្តល់ទិន្នផលខ្ពស់។

E. អាចរស់បានក្នុងសីតុណ្ហភាពពី១០ដល់៤០អង្សាសេក្នុងរយៈពេលយូរ។

F. សីតុណ្ហភាពសមស្របបំផុតក្នុងការបង្កាត់លំអង និងកាន់ក្តិបគឺពី២២អង្សាសេទៅ ៣៤ អង្សាសេ។

G. ជាប្រភេទដើមឈើធំមានកំពស់ពី៧ទៅ១០ម៉ែត្រ និងមានអាយុចាប់ពី២០ទៅ៣០ឆ្នាំឬលើស។ នៅពេលវាធំពី១៥ទៅ២០ឆ្នាំចុងមែកម្ខាងៗអាចមានប្រវែងដល់ទៅ១០ម៉ែត្រឬលើស តាមប្រភេទពូជ។

H. ត្រូវការពន្លឺថ្ងៃដោយផ្ទាល់យ៉ាងតិច៦ម៉ោង/ថ្ងៃ ឬដោយប្រយោលយ៉ាងតិច៩ម៉ោង/ថ្ងៃ។ ប្រសិនបើខ្វះពន្លឺថ្ងៃចន្ទីនឹងមិនអាចចេញផ្កានិងកាន់ក្តិបបានល្អទេ។

I. រយៈពេលនៃការវិវឌ្ឍន៍ត្រួយ, ផ្កានិងផ្លែចន្ទី: តាមប្រភេទពូជនិមួយៗ(ពូជស្រាល ឬធ្ងន់) និងអាយុ ដើមចន្ទីច្រើនចេញផ្កានៅចន្លោះខែ១១ ដល់ខែ២ ឬក្រោយខែ២ ។

ខាងក្រោមនេះជារយៈ

ពេល(ចំនួនថ្ងៃ)ដែលតម្រូវចាំបាច់នៃការវិវឌ្ឍត្រួយ, ផ្កានិងផ្លែចន្ទីរហូតដល់ទុំ ក្នុងមួយទងផ្កា, មួយកញ្ចុំផ្កា, ក្នុងមួយដើម និងក្នុងមួយចំការ៖

តារាងសង្ខេបអំពីរយៈពេលនៃការវិវឌ្ឍន៍ត្រួយ, ផ្កានិងផ្លែចន្ទីតាមធម្មជាតិ

ល.រ	ប្រភេទដី	រយៈពេលតម្រូវ
១.	ពីពេលចេញបិចត្រួយខ្ចីរហូតដល់ត្រួយនោះចាស់	ពី៤៥ថ្ងៃទៅ៥៥ថ្ងៃឬលើសដល់៦០ថ្ងៃ
២.	ពីពេលចេញពន្លកផ្ការហូតដល់កាន់ក្តិប/ក្នុង១ទងផ្កា	ពី២៥ថ្ងៃទៅ៣០ថ្ងៃ(ពីពេលបិចផ្ការហូតដល់ផ្ការីក១០ទៅ១៥ថ្ងៃ និងពីពេលផ្ការីករហូតដល់កាន់ក្តិប១៥ទៅ២០ថ្ងៃ)។

៣.	ពីពេលកាន់ក្តិបរហូតដល់ទុំ/ក្នុង១ទងផ្កា	ពី៣៥ថ្ងៃ ទៅ៤៥ថ្ងៃ
៤.	សរុបពីពេលចេញពន្លកផ្ការហូតដល់ទុំ/ក្នុង១ទងផ្កា	ពី៦០ថ្ងៃទៅ៧៥ថ្ងៃ ឬលើសដល់៨៥ថ្ងៃ បើជួបកត្តាអាកាសធាតុមិនអំណោយផល
៥.	ពីពេលចេញពន្លកផ្កា រហូតដល់ទុំ/ក្នុងមួយកញ្ចុំផ្កា	៧៥ថ្ងៃទៅ៨៥ថ្ងៃ(ពីព្រោះក្នុង១កញ្ចុំផ្កាមីកបណ្តើៗ)
៦.	ពីពេលចេញពន្លកផ្កា រហូតដល់ទុំ/ក្នុងមួយដើម	៨៥ថ្ងៃទៅ៩០ថ្ងៃ ឬលើស
៧.	ពីពេលចេញពន្លកផ្កា រហូតដល់ទុំ/ក្នុងមួយចំការ	១១០ថ្ងៃទៅ១២០ថ្ងៃ(អាចដល់៤ខែ) ព្រោះ១ដើមៗចេញផ្កាមិនដំណាលគ្នាទេ

ចំណាំ:

“ដោយពូជចន្ទីអឺម២៣(M-23)ចេញផ្កាពី២ទៅ៣លើកហេតុនេះរយៈពេលចេញផ្ការហូតដល់ទុំអាចអូសបន្លាយពេលរហូតដល់៤-៥ខែ ។”

J. ជាដំណាំមិនតម្រូវឲ្យស្រោចទឹក តែទាមទារឲ្យមានសំណើមក្នុងដីដើម្បីចិញ្ចឹមផ្កា កាន់ក្តិប និងផ្លែក្នុងរដូវប្រាំងទើបផ្តល់ទិន្នផលល្អ។

K. មិនត្រូវមានខ្យល់បក់ខ្លាំង ពេលមានផ្កានិងផ្លែ ព្រោះនឹងធ្វើឲ្យជ្រុះក្តិបអស់។

ក២.៣. មូលហេតុចម្បងៗដែលធ្វើឲ្យផ្កាចន្ទីមិនអាចកាន់ក្តិបបាន

ខាងក្រោមនេះជាមូលហេតុមួយ ឬច្រើនចំបងៗដែលធ្វើឲ្យផ្កាចន្ទីគ្មានលទ្ធភាពកាន់ក្តិបបាន៖

1. ពូជចន្ទីមិនល្អ ព្រោះមានផ្កាទ្វេរភេទតិច ឯផ្កាឈ្មោលច្រើន។
2. ខ្វះសារធាតុចិញ្ចឹមដែលធ្វើឲ្យត្រួយនិងផ្កាខ្សោយ(តូចៗ)ពិបាកកាន់ក្តិប។
3. ខ្វះពន្លឺព្រះអាទិត្យក្នុងការធ្វើរស្មីសំយោគ។
4. គ្មានសំណើមក្នុងដីគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការចិញ្ចឹមផ្កាឲ្យបានរឹងមាំ។
5. អាកាសធាតុនៅពេលថ្ងៃក្តៅលើសពី៣៥អង្សាសេ និងត្រជាក់ក្រោម២០អង្សាសេ ពិសេសនៅពេលយប់។
6. សំណើមបរិយាកាសនៅពេលថ្ងៃធ្លាក់ចុះទាបជាង៤៥%។
7. មានភ្លៀងជាប់ៗគ្នាច្រើនថ្ងៃនៅពេលផ្ការីក។
8. មានសន្សើមខ្លាំង និងមេរោគផ្សិត។
9. មានសត្វល្អិតបំផ្លាញផ្កា។
10. បាញ់ជី ថ្នាំពុលនិងអ័រម៉ូនខុសបច្ចេកទេស។

ក២.៤. មូលហេតុចម្បងៗដែលធ្វើឲ្យផ្កា និងក្តិបចន្ទីខ្មៅជ្រុះ

ខាងក្រោមនេះជាមូលហេតុមួយ ឬច្រើនចំបងៗដែលធ្វើឲ្យផ្កានិងក្តិបចន្ទីខ្មៅជ្រុះ៖

1. ពូជ:ដោយកាន់ក្តិបច្រើនលើសពីលទ្ធភាពចិញ្ចឹម ក្តិបចន្ទីមួយចំនួនអាចនឹងខ្មៅជ្រុះតាមលក្ខណៈធម្មជាតិរបស់វាៗ ករណីនេះច្រើនជួបប្រទះចំពោះពូជចន្ទីអឹម២៣ (M-23) ដែលកាន់ក្តិបច្រើនជាងពូជដ៏ទៃ នៅពេលមានអាយុតិចជាង៥ឆ្នាំ។

2. ដីនិងបរិយាកាសគ្មានសំណើមគ្រប់គ្រាន់: ចំពោះចន្ទីដាំលើដីល្បាយខ្សាច់គ្មានសំណើមគ្រប់គ្រាន់ក្នុងរដូវប្រាំង និងនៅពេលចន្ទីមានអាយុតិចជាង៤ឆ្នាំ ជាពិសេសចន្ទីពូជអឹម២៣ (M-23) ដែលកាន់ក្តិបច្រើនតែងតែជ្រុះច្រើន ព្រោះឫសវាមិនទាន់ចាក់ចុះជ្រៅ និងចាក់ទៅចំហៀងបានឆ្ងាយដែលធ្វើឲ្យគ្មាន លទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការស្រូបយកទឹកមកចិញ្ចឹមផ្កានិងផ្លែបាន។ ទន្ទឹមនេះ ប្រសិនបើសំណើមបរិយាកាសមានមិនគ្រប់គ្រាន់(តិចជាង៤៥%)ថែមទៀត ការកាន់ក្តិបរិតតែតិច ហើយការខ្មៅក្តិបតូចៗនិងជ្រុះរិតតែកើនឡើង។

3. ការកកើតជាក្តិបមិនបានពេញលេញ: នៅពេលដែលការកកើតក្តិបមិនបានពេញលេញដោយសារកេសសរញីឈ្មោលខ្សោយ ឬ ការបង្ខំខ្លាំងឲ្យកកើតក្តិបដោយសារធាតុគីមីពេលផ្កាវីកឬមានរោគផ្សិតជ្រៀតចូលពេលកកើតជាក្តិបជាដើម លទ្ធភាពខ្មៅនិងជ្រុះក្តិបអាចនឹងកើតមានឡើងផងដែរ។

4. ភ្លៀង:នៅពេលចន្ទីកាន់ក្តិបតូចៗហើយមានភ្លៀងយូរឬជាប់ៗគ្នាច្រើនថ្ងៃ ក្តិបទាំងនោះច្រើនតែខ្មៅនិងជ្រុះ។ ទន្ទឹមនោះ នៅពេលដែលមេឃកំពុងក្តៅហើយបែរជាមានភ្លៀងមួយឆាវ(មិនសើមដី) ក្តិបតូចៗមួយចំនួនក៏ខ្មៅនិងជ្រុះដែរ។

5.អាកាសធាតុក្តៅខ្លាំង និងត្រជាក់ខ្លាំង: ក្តិបចន្ទីតូចៗនឹងខ្មៅជ្រុះ ប្រសិនបើអាកាសត្រជាក់ខ្លាំងជាពិសេសនៅពេលយប់(ក្រោម២០អង្សាសេ)និង ធាតុអាកាសនៅពេលថ្ងៃក្តៅខ្លាំងលើសពី៣៧អង្សាសេ។

6. សន្សើមអាស៊ីដ: នៅពេលមេឃអូរអាប់សំណើមលើសពី៨២%ជាប់ៗគ្នាដែលកកើតជារោគផ្សិត ផ្កាចន្ទីកំពុងតែរីកនិងក្តិបតូចៗនឹងខ្មៅជ្រុះ។

7.ខ្វះសារធាតុចិញ្ចឹម និងពន្លឺព្រះអាទិត្យ: រុក្ខជាតិមិនអាចរឹងមាំបានឡើយប្រសិនបើខ្វះសារធាតុចិញ្ចឹម ដែលងាយនឹងរងឥទ្ធិពលនៃការប្រែប្រួល អាកាសធាតុភ្លាមៗបំផុត។ ដីមានគុណភាពទាបនិងការដាក់ជីកប់គល់មិនបានគ្រប់គ្រាន់ ព្រមទាំងការផ្តល់អាហារថាមពលនិងអ័រម៉ូនតាមស្លឹកមិនបានល្អបណ្តាលឲ្យផ្កានិងក្តិបរិតតែខ្សោយដែលជាកត្តាងាយនឹងខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរថែមទៀត។ ទន្ទឹមនេះ មេរោគផ្សិតរឹតតែមានឥទ្ធិពលខ្លាំង ហើយផ្កានិងក្តិបរឹតតែខ្សោយថែមទៀតបើកង្វះខាតពន្លឺព្រះអាទិត្យ។

8. សត្វល្អិតបំផ្លាញ: ផ្កានិងក្តិបចន្ទីខ្មៅជ្រុះក៏អាចបណ្តាលមកពីសត្វល្អិតចុច ឬបំផ្លាញ ដូចជាដង្កូវមូរស្លឹក,មូរផ្កា និងចោះផ្លែ, សត្វមូសតែ, ប្រភេទសត្វស្លាបរឹង និងស្រមោល(ទ្រីប) ព្រមទាំងចៃស

ជាដើម។

9. បាញ់ថ្នាំនិងជីមិនត្រឹមត្រូវតាមបច្ចេកទេស: ការប្រើប្រាស់ធុង,ស៊ីទែន ឬម៉ាស៊ីនបាញ់ថ្នាំដែលមានសល់ជាតិថ្នាំសម្លាប់ស្មៅ, ការបាញ់ថ្នាំ និងអ័រម៉ូនលើសកំរិតណែនាំ, ការបាញ់បុក និងជោគពេក ក៏ជាមូលហេតុធ្វើឲ្យខ្មៅផ្កា និងជ្រុះក្តិបបានដែរ។ ទន្ទឹមនេះ ការប្រើប្រាស់ថ្នាំពុលដែលហាមឃាត់ទម្រង EC (Emulsifiable Concentrate) ពេលមានផ្កា និងក្តិប ដូចជា Cypermethrin ឬ Chlorpyrifos ក្នុងកំរិតមិនសមស្រប ព្រមទាំងការបាញ់ថ្នាំនិងជីពេលមេឃក្តៅលើសពី៣៥អង្សាសេនៅពេលមានផ្ការីកនិងក្តិបក៏ជាមូលហេតុចម្បងមួយក្នុងចំណោមមូលហេតុដ៏ទៃទៀតដែរ ក្នុងការធ្វើឲ្យខូចផ្កានិងខ្មៅក្តិប។

សម្គាល់ : មានតែម្ចាស់ចំការទេដែលអាចវាយតម្លៃត្រូវអំពីមូលហេតុពិតប្រាកដបណ្តាលឲ្យខូចផ្កា, មិនកាន់ក្តិបនិងក្តិបចន្ទីរបស់ខ្លួនខ្មៅជ្រុះ ។ ហេតុនេះម្ចាស់ ចំការត្រូវតាមដានឲ្យបានល្អិតល្អន់អំពីការវិវឌ្ឍនៃសត្វល្អិតចង្រៃ, អាកាសធាតុ និងការអនុវត្តជាក់ស្តែងនៃការដាក់ជីនិងបាញ់ថ្នាំរបស់ខ្លួន។ ការវាយតម្លៃខុសអំពីមូលហេតុបណ្តាលឲ្យខ្មៅផ្កានិងជ្រុះក្តិបពិតប្រាកដនឹងនាំដល់ការសម្រេចចិត្តខុសក្នុងការជ្រើសរើសវិធានការណ៍ដោះស្រាយ។ នៅពេលដែលជ្រើសរើសវិធានការណ៍ដោះស្រាយខុស ក៏នឹងនាំដល់ការវាយតម្លៃអំពីគុណភាពជី,ថ្នាំពុលនិងថ្នាំបំប៉ន់ដែលខ្លួនបានប្រើខុស ព្រមទាំងខាតបង់ពេលវេលានិងប្រាក់កាសផងដែរ។ អ្នកនឹងក្លាយជា **"ជាងមិនកើតទៅបន្ទោសដៃក"** មិនខានឡើយ ប្រសិនបើអ្នកវាយតម្លៃខុសអំពីមូលហេតុបណ្តាលឲ្យខូចផ្កា, មិនកាន់ក្តិប និងក្តិបខ្មៅជ្រុះជាដើម។

ក៣. វិធានការណ៍ចម្រុះគ្រប់គ្រងកត្តាចង្រៃ (IPM)

ក៣.១. អ្វីទៅជាវិធានការណ៍ចម្រុះគ្រប់គ្រងកត្តាចង្រៃ (IPM)

វិធានការណ៍ចម្រុះគ្រប់គ្រងកត្តាចង្រៃ (IPM-Integrated Pest Management or IPC-Integrated Pest Control) គឺជាដំណោះស្រាយក្នុងការគ្រប់គ្រងដំណាំដោយយក៖

(១). វិទ្យាសាស្ត្រជាមូលដ្ឋាន, និង

(២). រួមបញ្ចូលគ្នានូវបច្ចេកទេសជាច្រើន,ព្រមទាំង

(៣).ធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីវដ្តជីវិតនៃកត្តាចង្រៃដែលអាចមានឥទ្ធិពលគ្នាទៅវិញទៅមកជាមួយនឹងបរិស្ថាន។

អ្នកមានវិជ្ជាជីវៈអាចប្រើប្រាសវិធានការណ៏ចម្រុះគ្រប់គ្រងកត្តាចង្រៃក្នុងការគ្រប់គ្រងកត្តាចង្រៃដោយ ៖

(១). ប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រដែលមានស្រាប់ក្នុងការធ្វើឲ្យ ប្រសើរឡើងនូវការគ្រប់គ្រងចំការ

(២). កាត់បន្ថយថ្លៃដើមផលិតកម្ម ព្រមទាំង

(៣). បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ដល់មនុស្ស និងបរិស្ថាន។

ក៣.២. តើកម្មវិធីនៃវិធានការណ៏ចម្រុះគ្រប់គ្រងកត្តាចង្រៃ (IPM)មានអ្វីខ្លះ ?

ជាទូទៅកម្មវិធីនៃវិធានការណ៏ចម្រុះគ្រប់គ្រងកត្តាចង្រៃមានប្រាំពីរ(០៧)ជំហានធំៗដូចខាងក្រោម៖

1. ពិនិត្យនិងយល់ដឹងអំពីលក្ខណៈជីវសាស្ត្រនៃដំណាំរបស់ខ្លួនដែលបានដាំ និងកត្តាចង្រៃដែលអាចកើតមានដូចជំរាបជូនខាងលើ។

2.កំណត់ជាមុននូវពេលវេលាដែលកត្តាចង្រៃអាចនឹងកើតមានឡើងដើម្បីត្រៀមលក្ខណៈជាមុនដូចជាជី,ថ្នាំ,ថ្នាំបំប៉ន, ឧបករណ៍កសិកម្មដូចជាត្រាក់ទ័រ ឬម៉ាស៊ីនបាញ់ថ្នាំដែលមានប្រសិទ្ធិភាពជាដើម។

3. អនុវត្តវិធានការណ៏បង្ការ និងការពារតាមបែបបុរាណ និងវិទ្យាសាស្ត្រ។

4. វិភាគ, ពិសេសរកមូលហេតុធ្វើឲ្យកត្តាចង្រៃកើតមានឡើង ដែលអាចបណ្តាលមកពីការធ្វេសប្រហែសរបស់យើង និង/ឬមកពីកត្តាអាកាសធាតុ។

5. ទប់ស្កាត់ និងកំចាត់កត្តាចង្រៃដោយប្រើវិធានការណ៏សរីរាង្គ, ជីវសាស្ត្រ និងគីមីសាស្ត្រ។

6.គ្រប់គ្រងចំការឲ្យបានល្អដោយកាត់បន្ថយថ្លៃដើមផលិតកម្មនិងប្រើប្រាស់ផលិតផលមានគុណភាពខ្ពស់ ព្រមទាំងមានតម្លៃសមស្របជាដើម។

7. កត់ត្រាទិន្នន័យទាំងអស់ដើម្បីទុកតាមដាននិងវិភាគ ក្នុងគោលបំណងកាត់បន្ថយកំហុសឆ្គងដដែលៗព្រមទាំងកែតម្រូវធ្វើឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនិងប្រសិទ្ធិ-ផលខ្ពស់ក្នុងរដូវកាលក្រោយៗទៀត។

សម្គាល់ : ការពិពណ៌នានិងពន្យល់ក្នុងជំពូកនិមួយៗនៃសៀវភៅនេះបានបង្កប់នូវខ្លឹមសារនៃវិធានការណ៏ចម្រុះគ្រប់គ្រងកត្តាចង្រៃ(IPM)សម្រាប់ដំណាំចន្ទីខ្លះៗរួចហើយ ដែលទាមទារឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការសង្កេត ផ្ទៀងផ្ទាត់ វាយតម្លៃនិងអនុវត្តឬដកពិសោធន៏យ៉ាងហ្មត់ចត់ដើម្បីទទួលបានលទ្ធផលល្អប្រសើដូចអ្នកមានវិជ្ជាជីវៈដែលអាច(១)ធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវការគ្រប់គ្រងចំការនិង(២)កាត់បន្ថយថ្លៃដើមផលិតកម្ម ព្រមទាំង(៣)បន្ថយគ្រោះថ្នាក់

ដល់មនុស្ស និងបរិស្ថាន។ ការអនុវត្តនូវកម្មវិធីនៃវិធានការណ៍ចម្រុះគ្រប់គ្រងកត្តាចង្រៃទាំង៧ ខាងលើត្រូវធ្វើឡើងជាប្រចាំ និងត្រូវធ្វើការសង្កេត ជ្រៀងផ្ចាត់ឲ្យបានហ្មត់ចត់ ជៀសវាងវាយតម្លៃខុសដែលនាំដល់ការសម្រេចចិត្តខុស។

"គ្មានមនុស្សជោគជ័យណាម្នាក់ដែលមិនធ្លាប់ឆ្លងកាត់ការបរាជ័យនោះទេ
ហើយក៏គ្មានមនុស្សណាម្នាក់ដែលពូកែដោយមិនបានឆ្លងកាត់ការដកពិសោធន៍ច្រើនដងដែរ"

ក៤. ពូជចន្ទីកម្ពុជានិងលក្ខណៈពិសេសនិមួយៗរបស់វា

ក៤.១. លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យក្នុងការជ្រើសរើសពូជស្វាយចន្ទី

ដើម្បីទទួលបានទិន្នផលខ្ពស់ និងលក់បានថ្លៃ ខាងក្រោមនេះជាលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យទាំងដប់(១០) ក្នុងការជ្រើសរើសពូជស្វាយចន្ទី៖

លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យក្នុងការជ្រើសរើសពូជស្វាយចន្ទី

ល.រ	ចំណុចត្រូវជ្រើសរើស	សេចក្តីពន្យល់
១	ផ្តល់ទិន្នផលខ្ពស់	អ្នកណាក៏ចង់ បាន ព្រោះលក់បានច្រើន ចំណូលក៏បានច្រើន
២	ភាគរយសាច់ខាងក្នុងគ្រាប់លើសពី២៨%	អ្នកកែឆ្នៃទទួលបានភាគរយសាច់យកទៅលក់បានច្រើន ទទួលបានប្រាក់ច្រើនមកវិញ
៣	គ្រាប់ធំ(មិនលើស១៤០គ្រាប់/គ.ក្រ)	គ្រាប់ធំលក់បានថ្លៃ ម្ចាស់ចំការនិងរោងចក្រចំណាយពលកម្មរើសគ្រាប់ពីលើដីនិងកែឆ្នៃទាប
៤	រឹងមាំ ធន់នឹងជម្ងឺ	ឆាប់ធំ មិនសូវមានសត្វល្អិតនិងជម្ងឺបំផ្លាញ
៥	ផ្លែរាល់ឆ្នាំ	ពូជចន្ទីខ្លះផ្លែមួយឆ្នាំច្រើន មួយឆ្នាំតិច
៦	ត្រូវការជីគីមីជាងគេ	ពូជចន្ទីខ្លះផ្តល់ជីច្រើនជាងគេទើបផ្តល់ទិន្នផលខ្ពស់
៧	ត្រូវការពន្លឺថ្ងៃតិចជាងគេ	ពូជចន្ទីខ្លះត្រូវការពន្លឺថ្ងៃច្រើនជាងគេទើបផ្តល់ផលខ្ពស់
៨	បុស្បកមូលល្អ(មិនច្រង៉ែង ច្រង៉ាង)	មិនពិបាកកាត់តែងមែក និងចំណាយពលកម្មក្នុងការកាត់តែងមែកតិចជាងចន្ទីពូជផ្សេង
៩	គម្លាតផ្តាំងល្មម(ពី១ហ្គ្រុយទៅ១ហ្គ្រុយ)	គម្លាតផ្តាំងញឹកពេកអាចទាក់ទាញសត្វល្អិត គម្លាតផ្តាំងរអៀលពេកពិបាកកាត់តែងមែក
១០	សម្បុរគ្រាប់សល្អ	អ្នកទិញចូលចិត្ត និងឲ្យថ្លៃខ្ពស់ជាងគ្រាប់មិនបានសល្អ

ជាទូទៅពូជចន្ទីដែលអាចផ្តល់ទិន្នផលខ្ពស់ គឺជាពូជចន្ទី ដែលមានផ្កាទ្វេភេទពី១៥%ទៅ២០%យ៉ាងតិច ដែលជាផ្កាអាចបង្កាត់លំអងគ្នាក្លាយជាក្តិបបាន។
(**រូបភាពនៃផ្កាទ្វេភេទ និងផ្កាឈ្មោលដូច "ឧបសម្ពន្ធ៍ទី១" ជូនភ្ជាប់**)

ក៤.២. ការបែងចែកប្រភេទពូជចន្ទីតាមពេលវេលាចេញផ្កា និង រយៈពេលផ្ការីក

ក្នុងគោលបំណងទទួលបានទិន្នផលខ្ពស់បំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន អ្នកដាំចន្ទីត្រូវស្វែងយល់អំពីចរិកលក្ខណៈចេញផ្កាតាមធម្មជាតិរបស់ពូជស្វាយចន្ទី និមួយៗរបស់កម្ពុជាទៅតាមប្រភេទពូជស្រាលឬធ្ងន់ ពេលវេលាចេញផ្កា(ចុងរដូវភ្លៀងឬដើមរដូវរំហើយ ឬចុងរដូវរំហើយ ឬដើមរដូវប្រាំង) និង រយៈពេលរីកផ្កាក្នុងមួយកញ្ចុំផ្កា(ក្នុងមួយកញ្ចុំផ្កាត្រូវការប៉ុន្មានថ្ងៃទើបផ្ការីកអស់) ដើម្បី៖

(១). ងាយស្រួលក្នុងការជ្រើសរើសប្រភេទពូជឲ្យបានសមស្របនឹងដីដែលយើងមាន ឬដីដែលយើងម្រាមទិញ។

(២). ងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រង, ថែទាំ និងជម្រុញឲ្យចេញផ្កាតាមបំណងរបស់យើង ដើម្បីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់នៃបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុ ។

ក៤.២.១. ពូជចេញផ្កាឆាប់ឬយឺត: ដោយផ្អែកតាមពេលវេលាចេញផ្កាបែបធម្មជាតិរបស់ស្វាយចន្ទី ខ្ញុំសូមបែងចែកវាជា០៤(បួន)ប្រភេទពូជគឺ៖

1. ពូជស្រាលពេក: ចេញផ្កាមុនដើមខែ១១ ដូចជាពូជអឹម១១(M-11)ជាដើម។ ផ្កាកំពុងរីករបស់ពូជនេះងាយរងការខូចខ្លាំងណាស់ ពីព្រោះច្រើនប៉ះទឹកភ្លៀងនៅក្នុងខែ១០ និងចុងរដូវភ្លៀងក្នុងដើមខែ១១។ ពូជស្រាលពេកនេះច្រើនចេញផ្កាស្រុះគ្នាក្នុងរង្វង់មួយខែឬលើសជាងនេះ បន្តិច។ វាជាពូជចន្ទីដែលចេញផ្កាតែម្តងគត់ក្នុងមួយរដូវ។ បច្ចុប្បន្ននេះការស្រាវជ្រាវពូជស្វាយចន្ទីដែលចេញផ្កាពីរលើកក្នុងមួយរដូវគឺក្នុងខែ៨-៩ម្តង និងក្នុងខែ១២ម្តងទៀតកំពុងដំណើរការ។

2. ពូជស្រាល: ចេញផ្កាចន្លោះពីដើមខែ១១ដល់ថ្ងៃទី២០ខែ១២ ឬមុនឬក្រោយនេះបន្តិច ដូចជាពូជអឹម៦(M-6),អឹម៧(M-7),អឹម១០(M-10),ហាស់០៩(H-09)និងប៉ែ២(P-2)។ ផ្ការីកនៃពូជនេះមិនងាយប៉ះចំទឹកភ្លៀងទេនិងជាពេលវេលានៅមានសំណើមក្នុងដី ព្រមទាំងមានអាកាសធាតុសមស្របចាប់ពី២២អង្សាដល់៣៤អង្សាក្នុងការកាន់ក្តិបនិងចិញ្ចឹមផ្លែព្រោះវាចេញផ្កាប៉ះចំរដូវរុំហើយ។ ពូជស្រាលនេះច្រើនចេញផ្កាស្រុះគ្នាក្នុងរង្វង់មួយខែឬលើសជាងនេះបន្តិចហើយវាជាពូជចន្ទីដែលចេញផ្កាតែម្តងគត់ក្នុងមួយរដូវដូចពូជស្រាលពេកដែរ។

3. ពូជស្រាលផង ធ្ងន់ផងៈ ពូជចន្ទីខ្លះទៀតចេញផ្កាបណ្តើរៗ ពី២ទៅ៣លើកក្នុងមួយរដូវដូចពូជអឺម២៣(M-23)ដោយចេញផ្កាចាប់តាំងពីពាក់កណ្តាលខែ១១ដល់ខែ២ឬ៣ដែលខ្ញុំសូមចាត់ទុកថាជាពូជស្រាលផងធ្ងន់ផង។

4. ពូជធ្ងន់ៈ ពូជនេះចេញផ្កាក្នុងខែ១ឬ២ ដូចជាពូជសាន១(SAN-1)ជាដើម។ ផ្កានិងក្តិបរបស់វាងាយខូចណាស់ប្រសិនបើដាំនៅលើដីល្បាយខ្សាច់គ្មានសំណើមក្នុងរដូវប្រាំងហើយគ្មានភ្លៀងកក់ខែ។ ប៉ុន្តែពូជនេះបែរជាផ្តល់ទិន្នផលខ្ពស់ទៅវិញ បើមានភ្លៀងកក់ខែធំៗពី២ទៅ៣ដងយ៉ាងតិចក្នុងខែ១ឬ២ ឬរហូតដល់ដើមខែ៣។ ដោយស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នមានការប្រែប្រួលអាកាសធាតុខុសប្រក្រតី ការជ្រើសរើសពូជធ្ងន់ច្រើនតែជួបហានិភ័យខ្ពស់។ ទោះបីពូជនេះចេញផ្កាយឺតយ៉ាងនេះក៏ដោយក៏ការស្រាវជ្រាវក្នុងការជម្រុញឲ្យវាចេញផ្កានៅដើមខែ១១នៅតែបន្តធ្វើ។

ក៤.២.២. រយៈពេលផ្ការីកក្នុងមួយកញ្ចុំផ្កាៈ រយៈពេលផ្ការីកក្នុងមួយកញ្ចុំផ្ការបស់ពូជចន្ទីទាំងបួនប្រភេទខាងលើក៏មានរយៈពេល(ចំនួនថ្ងៃ)ខុសៗគ្នាដែរ។ ពូជខ្លះផ្ការីកស្រុះគ្នាពី៧ថ្ងៃទៅ១០ថ្ងៃក្នុងមួយកញ្ចុំ ឯពូជខ្លះរីកស្រុះគ្នាពី១០ថ្ងៃទៅ១៥ថ្ងៃ និងពូជខ្លះទៀតរយៈពេលរីកផ្កាក្នុងមួយកញ្ចុំផ្កាអាចអូសបន្លាយរហូតដល់២០ថ្ងៃក៏មាន។ ទន្ទឹមនេះក៏មានពូជខ្លះទៀតពេលជួបអាកាសធាតុត្រជាក់មិនអំណោយផលវាអាចពន្យាពេលរីកផ្កាក្នុងមួយកញ្ចុំផ្ការហូតដល់៣០ថ្ងៃឬលើសដូចជាពូជ M-23 ជាដើម ដែលធ្វើឲ្យពូជនេះតែងតែទទួលផលច្រើនជាងគេបើជួបអាកាសធាតុមិនអំណោយផលដូចគ្នា។

ក៤.៣. ពូជចន្ទីសម្រាំងរបស់កម្ពុជា

ផ្អែកលើលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យក្នុងការជ្រើសរើសពូជស្វាយចន្ទីដូចជំរាបជូនខាងលើរហូតដល់ពេលនេះកម្ពុជាយើងបានសម្រាំងពូជចន្ទីបានចំនួនប្រាំបី(០៨)ដែលរួមមាន៖ **អឺម១(M-1), អឺម៧(M-7), អឺម១0(M-10), អឺម២៣(M-23), ប៉ែ២(P-2), ហាស់0៩(H-09), អ៊ីម៤(IM-4), និងសាន១(SAN-1)** ។ នៅពេលបច្ចុប្បន្នកសិករនិយមដាំពូជចន្ទីផ្សាំអឺម២៣(M-23)ច្រើនជាងគេបំផុតប្រហែល៩0%ឬលើស។ ឯ១0%ទៀតបានដាំពូជអ៊ីម៤(IM-4), ហាស់0៩(H-09), អឺម១(M-1), ប៉ែ២(P-2) និងអឺម១0(M-10) ក្នុងចំណោមពូជទាំងប្រាំបីខាងលើ។ ដោយសារអាកាសធាតុប្រែប្រួលខ្លាំងនាពេលបច្ចុប្បន្ននិងពេលអនាគត់ការជ្រើសរើសយកពូជស្រាលអឺម១0(M-10) អាចជាជម្រើសល្អប្រសើរជាងគេ។ ទន្ទឹមនេះកសិកររយើងគួរស្វែងរកនិងជ្រើសរើសពូជចន្ទីបន្ថែមទៀតដើម្បីមានច្រើនជម្រើស។

ខាងក្រោមនេះជាបញ្ជីឈ្មោះពូជចន្ទីសម្រាំងទាំងប្រាំបី(០៨)របស់កម្ពុជា,ឆ្នាំរកឃើញ និងឆ្នាំដាំសាកល្បង ព្រមទាំងឈ្មោះអ្នករកឃើញនិងអ្នកដាក់ឈ្មោះ៖

បញ្ជីឈ្មោះពូជចន្ទីសម្រាំងទាំងប្រាំបី(០៨)របស់កម្ពុជា

ល.រ	ឈ្មោះពូជ	ឆ្នាំរកឃើញ	ចាប់ផ្តើមដាំសាកល្បង	អ្នករកឃើញ	អ្នកដាក់ឈ្មោះ
១	អឹម១(M-1)	២០០៣	២០០៥	លោក កាំង សៀកហោ	លោក កាំង សៀកហោ
២	អឹម៤(IM-4)	២០០៣	២០០៥	លោកស្រី តាល់ ណៃអ៊ីម	លោកស្រី តាល់ ណៃអ៊ីម
៣	អឹម២៣(M-23)	២០០៤	២០០៥	លោក វ៉ា រុតសាន	លោក វ៉ា រុតសាន
៤	អឹម១0(M-10)	២០០៤	២០០៥	លោក វ៉ា រុតសាន	លោក វ៉ា រុតសាន
៥	អឹម៧(M-7)	២០០៤	២០០៥	លោក វ៉ា រុតសាន	លោក វ៉ា រុតសាន
៦	ហាស់0៩(H-9)	២០០៥	២០០៧	លោកស្រី តាល់ ណៃអ៊ីម	លោក កាំង សៀកហោ
៧	ប៉ែ២(P-2)	២០០៦	២០០៨	លោក កាំង សៀកហោ	លោក កាំង សៀកហោ
៨	សាន១(SAN-1)	២០០៧	២០០៩	លោក វ៉ា រុតសាន	លោក វ៉ា រុតសាន

ដើម្បីងាយស្រួលចំណាំ ប្រភេទពូជនិមួយៗនៃពូជចន្ទីសម្រាំងទាំងប្រាំបីរបស់កម្ពុជាសូមពិនិត្យរូបភាពរបស់វាដូច "ឧបសម្ពន្ធ៍ទី២" ជូនភ្ជាប់។

ក៤.៤. លក្ខណៈពិសេសនៃពូជចន្ទីសម្រាំងរបស់កម្ពុជា

ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការជ្រើសរើសពូជចន្ទីសម្រាំងរបស់កម្ពុជាយកទៅដាំឲ្យបានសមស្របទៅនឹងប្រភេទដីដែលយើងមាន ខាងក្រោមនេះជាការប្រៀបធៀប លក្ខណៈពិសេសចំនួនពីរចំណុចគឺ៖

(១). អំពីចំនួនគ្រាប់សូតក្នុងមួយគីឡូ, ពណ៌សម្បុរគ្រាប់ និងភាគរយសាច់ក្នុងគ្រាប់ (Kernel) ព្រមទាំងទិន្នផល។

(២). ពេលវេលាចេញផ្កា និងចរិកលក្ខណៈនៃការរីកផ្ការបស់ចន្ទីនិមួយៗ៖

(១). ប្រៀបធៀបចំនួនគ្រាប់ស្លូត/ត.ក្រ ព័ណសម្បុរគ្រាប់ និងភាគរយសាច់ព្រមទាំងទិន្នផល

ល.រ	ពូជ	ចំនួនគ្រាប់/ត.ក្រ និងចំណាត់លេខ	ពូជស្រាលឬធ្ងន់	ភាគរយសាច់ (Kernel)	សម្បុរគ្រាប់	លទ្ធភាពផ្តល់ទិន្នផល
១	អឹម១ (M-1)	100-120 (លេខ១)	ធ្ងន់	31%-33%	ស ល្អណាស់	ផ្តល់ផលខ្ពស់ចាប់ពីអាយុ៧ឆ្នាំឡើង
២	អឹម២៣ (M-23)	110-130 (លេខ២)	ធ្ងន់ផង ស្រាលផង	28%-33%	ស	ផ្តល់ផលខ្ពស់។ ចាប់ផ្តើមផ្តល់ផលពីអាយុ១៨ខែ
៣	អឹម១០ (M-10)	110-140 (លេខ៣)	ស្រាល	29%-34%	សល្អ	ផ្តល់ផលលើសមធ្យម
៤	អឹម៧ (M-7)	110-145 (លេខ៣)	ធ្ងន់	28%-32%	សល្អ	ផ្តល់ផលលើសមធ្យម
៥	សាន១ (SAN-1)	120-140 (លេខ៤)	ធ្ងន់ខ្លាំង	30-35%	សល្អ	ផ្តល់ផលខ្ពស់តែតម្រូវឲ្យមានភ្លៀងកក់ខែ២-៣ដង
៦	ហាស់០៩ (H-09)	120-150 (លេខ៥)	ស្រាល	28%-32%	សល្អ	ផ្តល់ផលលើសមធ្យម
៧	ប៉ែ២ (P-2)	120-155 (លេខ៦)	ស្រាល	31%-36%	សល្អ	ផ្តល់ផលលើសមធ្យម
៨	អឹម៤ (IM-4)	120-155 (លេខ៦)	ធ្ងន់	27%-32%	សល្អ	ផ្តល់ផលលើសមធ្យម

សម្គាល់ : ទិន្នន័យនេះអាចនឹងមានការផ្លាស់ប្តូរតាមប្រភេទដី, ការថែទាំដាក់ជី និងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ។

(២). ប្រៀបធៀបពេលវេលាចេញផ្កានិងចរិកលក្ខណៈនៃការរីកផ្កា

ល.រ	ពូជ	ពូជស្រាលឬធ្ងន់	ពេលវេលាចេញផ្កា	ផ្កាស្រុះ/បណ្តើ។	រយៈពេលរីក/កញ្ចឹ	ផ្សេងៗ
១	M-1	ធ្ងន់	ពីថ្ងៃ១៥ ខែ១២ ដល់ខែ១	ស្រុះ	ពី១០ថ្ងៃ ទៅ១៥ថ្ងៃ	មិនសូវខូចផ្កា បើមានភ្លៀងកក់ខែ
២	M-23	ធ្ងន់ផង ស្រាលផង	ពីថ្ងៃ១៥ ខែ១១ ដល់ខែ២	ចេញផ្កា ៣លើក	ពី១៥ថ្ងៃ ទៅ២០ថ្ងៃ	មិនងាយខូចផ្កា បើមានភ្លៀងកក់ខែ
៣	M-7	ធ្ងន់	ពីថ្ងៃ១៥ ខែ១២ ដល់ខែ១	ស្រុះ	ពី១០ថ្ងៃ ទៅ១៥ថ្ងៃ	មិនសូវខូចផ្កា បើមានភ្លៀងកក់ខែ
៤	M-10	ស្រាល	ពីថ្ងៃ១៥ ខែ១១ ដល់ចុងខែ១២	ស្រុះ	ពី១៥ថ្ងៃ ទៅ២០ថ្ងៃ	មិនងាយខូចផ្កា បើមានភ្លៀងកក់ខែ
៥	SAN-	ធ្ងន់ខ្លាំង	ពីខែ១ដល់ខែ២	ចេញផ្កា បន្តបន្ទាប់	ពី១០ថ្ងៃ ទៅ១៥ថ្ងៃ	មិនងាយខូចផ្កា បើមានភ្លៀងកក់ខែ
៦	H-09	ស្រាល	ពីថ្ងៃ២០ ខែ១១ ដល់ដើម ខែ១	ស្រុះ	ពី៧ថ្ងៃ ទៅ១២ថ្ងៃ	ងាយខូចផ្កា បើមានភ្លៀងកក់ខែ
៧	P-2	ស្រាល	ពីថ្ងៃ២០ ខែ១១ ដល់ដើម ខែ១	ស្រុះ	ពី៧ថ្ងៃ ទៅ១០ថ្ងៃ	ងាយខូចផ្កា បើមានភ្លៀងកក់ខែកក់ខែ
៨	IM-4	ធ្ងន់	ពីថ្ងៃ១៥ ខែ១២ ដល់ខែ២	ចេញផ្កា ២ឬ៣ដង	ពី៧ថ្ងៃ ទៅ១០ថ្ងៃ	មិនងាយខូចផ្កា បើមានភ្លៀងកក់ខែ

សម្គាល់ : ទិន្នន័យនេះអាចនឹងមានការផ្លាស់ប្តូរផ្អែកតាមប្រភេទដី, ការថែទាំ ដាក់ជីនិងកត្តាអាកាសធាតុ។

ជំពូក "ខ"
មុខងារនៃសារធាតុចិញ្ចឹម, អ័រម៉ូន និងអាហារថាមពលសំខាន់ៗមួយចំនួន

ដើម្បីអាចរស់រស់រានមានជីវិតនិងរីកលូតលាស់បន្តពូជបាន រុក្ខជាតិត្រូវការឧស្ម័នការបោនឌីអុកស៊ីដ(CO2), អុកស៊ីហ្សែន(O2)ដែលមានក្នុងលំហរបរិយាកាស ទឹក(H2O) ពន្លឺព្រះអាទិត្យ និងសារធាតុចិញ្ចឹម, អ័រម៉ូន ព្រមទាំងអាហារថាមពលដែលជាចំណីអាហារចាំបាច់ក្នុងការលូតលាស់ស្លឹក, ដើមដង, ឫស, ផ្កាផ្លែគ្រាប់ និងមើមជាដើម។ រុក្ខជាតិត្រូវការអាហារចាំបាច់ទាំងនេះតាមដំណាក់កាលខុសៗគ្នានៃការលូតលាស់, ចេញផ្កា, កាន់ក្តិបរហូតដល់ទុំ។

សូមជំរាបជូនខ្លីៗអំពីមុខងារសំខាន់ៗនៃសារធាតុចិញ្ចឹមអ័រម៉ូននិងអាហារថាមពលនិមួយៗដែលមានលក់នៅលើទីផ្សារខាងក្រោម៖

ខ១. មុខងារនៃសារធាតុចិញ្ចឹមសម្រាប់ដំណាំ

សារធាតុចិញ្ចឹមត្រូវបានបែងចែកជាពីរ(០២)ក្រុមគឺ៖

(១). ក្រុមសារធាតុចិញ្ចឹមសំខាន់ចាំបាច់(ម៉ាក្រូធាតុ) ដែលមានចំនួនប្រាំមួយ(០៦)គឺ៖ ជីអាហ្សូត(N),ជីហ្វូសស្វ័រ(P), ជីប៉ូតាស្យូម(K), កាល់ស្យូម(Ca), ម៉ាញ៉េស្យូម(Mg) និងស្ពាន់ធ័រ (S)។

(២).ក្រុមសារធាតុចិញ្ចឹមសំខាន់បន្ទាប់(មីក្រូធាតុ)មានចំនួនប្រាំពីរ(០៧)គឺ៖ បូរ៉ុន(B), សង្កសី(Zn), ដែក(Fe),ទង់ដែង(Cu),ម៉ង់ហ្គាណែស(Mn), ម៉ូលីដែន(Mo) និងក្លរ(Cl)។

សរុបសារធាតុចិញ្ចឹមទាំងពីរក្រុមមានចំនួន១៣សារធាតុ។

ការស្គាល់អំពីមុខងារនៃសារធាតុចិញ្ចឹមម៉ាក្រូធាតុនិងមីក្រូធាតុមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ក្នុងការផ្តល់អាហារទាំងនោះឲ្យបានចំគោលដៅ ដែលយើងចង់បានក្នុងដំណាក់កាលលូតលាស់នៃដំណាំទាំងនោះ។ រុក្ខជាតិត្រូវការសារធាតុចិញ្ចឹមទាំងនោះផ្សេងៗគ្នានិងក្នុងបរិមាណខុសៗគ្នាក្នុងដំណាក់កាលលូតលាស់ដងដើម, ស្លឹក, ផ្កា, ក្តិប, ផ្លែរហូតដល់ទុំ។

ក្រុមសារធាតុចិញ្ចឹមម៉ាក្រូធាតុនិងមីក្រូធាតុដែលជាក់កប់ក្នុងដីទាមទារឲ្យមានសំណើមក្នុងដីនិងពន្លឺគ្រប់គ្រាន់ទើបឫសរុក្ខជាតិអាចស្រូបយកមកចិញ្ចឹមខ្លួនវាបាន។បើគ្មានសំណើមក្នុងដីនិងពន្លឺគ្រប់គ្រាន់ សារធាតុចិញ្ចឹមម៉ាក្រូធាតុនិងមីក្រូធាតុទាំងនោះមិនអាចរលាយក្លាយជាអាហារសម្រាប់រុក្ខជាតិបានទេ។ ជីដែលមានសារធាតុចិញ្ចឹមជាក់កប់គល់គឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះក្នុងការផ្តល់ចំណីដល់រុក្ខជាតិ ដែលគេតែងតែប្រៀបប្រដូចវាទៅនឹងការផ្តល់អាហារដល់មនុស្សតាមរយៈការហូបបាយ។

ក្រៅពីសារធាតុចិញ្ចឹមជាក់កប់គល់ អ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានផលិតវាតាមទម្រង់ពិសេសម្យ៉ាងដែលអាចបញ្ចូនតាមស្លឹកបាននៅពេលគ្មានសំណើមក្នុងដីគ្រប់គ្រាន់ដោយការធ្វើរស្មីសំយោគជាមួយពន្លឺ

ព្រះអាទិត្យ។ សារធាតុចិញ្ចឹមម៉ាក្រូធាតុនិងមីក្រូធាតុប្រភេទបាញ់តាមស្លឹក(Folliar) ច្រើនមានតម្លៃថ្លៃ តែមានប្រសិទ្ធិភាពភ្លាមៗ។ក្នុងករណីចាំបាច់គេក៏អាចយកសារធាតុចិញ្ចឹមម៉ាក្រូធាតុនិងមីក្រូធាតុប្រភេទបាញ់តាមស្លឹក(Folliar)នេះលាយជាមួយទឹកស្រោចគល់ដំណាំបានផងដែរ។ គេច្រើនប្រើវានៅពេលចាំបាច់ជាពិសេសនៅពេលដែលរុក្ខជាតិត្រូវការអាហារជាបន្ទាន់ហើយដីគ្មានសំណើមគ្រប់គ្រាន់។ គេតែងប្រដូចការផ្តល់អាហារតាមស្លឹកថាជាប្រភេទភេសជ្ជៈផ្តល់ថាមពលភ្លាមៗដូចជាភេសជ្ជៈប៉ូវកំលាំងគោជល់ ដែលប្រសិទ្ធភាពរបស់វាមិនបានយូរដូចជីនិងមីក្រូធាតុកប់ដាក់ក្នុងដីនោះឡើយ។

ខ១.១. តួរនាទីរបស់សារធាតុចិញ្ចឹមសំខាន់ចាំបាច់(ម៉ាក្រូធាតុ)

ទោះបីសំណើមក្នុងដីមានគ្រប់គ្រាន់ក៏ដោយ ជីហ្វូសស្វ័រ(P) និងប៉ូតាស្យូម(K) ដាក់កប់ក្នុងដី ក៏វាត្រូវការរយៈពេលមិនតិចជាង១៥ទៅ២០ថ្ងៃឡើយ ដើម្បីរលាយនិងអាចឲ្យរុក្ខជាតិស្រូបយកតាមឫសទៅចិញ្ចឹមខ្លួនវាបាន ។ ដោយឡែកជីអាហ្សូត(N) ដែលដាក់កប់ក្នុងដីត្រូវការរយៈពេលតែពី១ទៅ២ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះដើម្បីរលាយ ហើយឫសរុក្ខជាតិអាចស្រូបយកទៅចិញ្ចឹមខ្លួនវាបាន។ អាស្រ័យហេតុនេះដើម្បីផ្តល់ថាមពលដល់ដើមចន្ទីយកទៅចិញ្ចឹមរាងកាយនិងបម្រុងទុកក្នុងឫស,ដើម សំបកនិងស្លឹក យើងមិនត្រូវដាក់ជីកប់គល់ដែលមានសារធាតុហ្វូសស្វ័រ(P) និងប៉ូតាស្យូម(K) ក្រោយខែ៩ឡើយ(ចំពោះដីល្បាយខ្សាច់និងគ្មានសំណើមក្នុង រដូវរំហើយ) ព្រោះដីអាចនឹងអស់សំណើមចាប់ពីចុងខែ១១ ដែលបណ្តាលឲ្យចន្ទីមិនអាចស្រូបយកជីទាំងនោះបានអស់ពីក្នុងដី។

1. ជីអាហ្សូត(N): មុខងារសំខាន់បំផុតគឺចិញ្ចឹមកោសិការុក្ខជាតិដែលកកើតឡើងថ្មី។ មានន័យថាអ្វីៗទាំងអស់របស់រុក្ខជាតិត្រូវបានអាហ្សូត(N) នេះចិញ្ចឹមឲ្យមានការលូតលាស់ធំឡើងដូចជា ដើម, មែក, ស្លឹក, ផ្កា, ផ្លែនិងឫសជាដើម។វាជួយឲ្យលូតលាស់ឆ្ងាយបានឆាប់រហ័សធ្វើឲ្យស្លឹករុក្ខជាតិមានពណ៌បៃតងសម្រាប់ធ្វើរស្មីសំយោគ និងសំយោគប្រូតេអ៊ីនដែលធ្វើឲ្យបង្កើនភាពរឹងមាំដល់រុក្ខជាតិ និងបង្កើនទិន្នផល។ ជាតិអាហ្សូតច្រើនមានក្នុងឫស ដើម ស្លឹករុក្ខជាតិ និងនៅក្នុងលាមកសត្វគោ ក្របី ផ្លែក មាន់ទា ប្រជៀវ ព្រមទាំងនៅក្នុងកាកសណ្តែកជាដើម។

2.ជីហ្វូសស្វ័រ(P):មុខងារសំខាន់បំផុតគឺជួយជំរុញឲ្យចេញពកផ្កានិងចេញផ្កាបានឆាប់រហ័ស។ ជីហ្វូសស្វ័រ(P) ក៏មានមុខងារជួយឲ្យលូតលាស់ឫសថ្មី, បែកគុម្ព, បង្កើនចំនួនមើម, ផ្លែ, គ្រាប់ និងបង្កើនទិន្នផលនិងគុណភាពនៃរសជាតិផ្លែ, គ្រាប់ និងមើមផងដែរ។ ជាតិហ្វូសស្វ័រច្រើនមានក្នុងរុក្ខជាតិ និងនៅក្នុងលាមកសត្វគោ ក្របី ផ្លែក មាន់ទា ប្រជៀវ ព្រមទាំងនៅក្នុងកាកសណ្តែកជាដើម។

3. ជីប៉ូតាស្យូម(K): មុខងារសំខាន់បំផុតគឺបង្កើនទំហំផ្លែ, គ្រាប់ និងមើមព្រមទាំងម្សៅ។ ទន្ទឹមនេះវាជួយរុក្ខជាតិស្រូបយកទឹក និងរក្សាទឹកបានយូរ, ដឹកនាំស្ករ និងធ្វើឲ្យរុក្ខជាតិរឹងមាំមានសុខភាពល្អទាំងប្រពន្ធ័ឫស ដងដើម, មែក,ស្លឹក ជួយទប់ទល់នឹងអាកាសធាតុមិនសមស្រប ជម្ងឺនិងសត្វល្អិត

ព្រមទាំងបង្កើនទិន្នផលនិងគុណភាពនៃរស់ជាតិផ្លែ,សាច់ និងសម្បុរ។ជាតិប៉ូតាស្យូមច្រើនមាននៅក្នុងលាមកសត្វគោ ក្របី ផ្លែក មាន់ទា ប្រជៀវ និងឆ្អឹង ជញ្ជាំងស្រូវ ផេះគ្រប់ប្រភេទដូចជាផេះអង្កាម ផេះសំបកផ្លែគ ព្រមទាំងសំណល់ផ្ទះបាយជាដើម។

4. កាល់ស្យូម(Ca): សារធាតុជួយបំប៉ន និងជួយឲ្យផ្កា, ទង, ក្តិប, គ្រាប់ និងសំបករឹងមាំល្អ បង្កើនភាពធន់ទប់ទល់ប្រឆាំងនឹងជម្ងឺ។ វាជាសារធាតុចិញ្ចឹមសំខាន់គ្រប់ដំណាក់កាលនៃការលូតលាស់របស់ដំណាំ ពិសេសមុន ឬក្នុងដំណាក់កាលផ្កា និងកាន់ក្តិប។

5. ម៉ាញ៉េស្យូម(Mg): សារធាតុជួយសម្រួលដំណើរការបំលែងថាមពល សំយោគប្រូតេអ៊ីន និងប្រពន្ធ័កោសិការ។ វាក៏ជួយបង្កើនភាពបៃតង និងការលូតលាស់នៃស្លឹក ព្រមទាំងជួយជំរុញឲ្យចេញផ្កាបានឆាប់ទៀតផង។

6. ស្ពាន់ធ័រ(S):សារធាតុសំខាន់ក្នុងការបង្កើតអាមីណូអាស៊ីតឬអាមីណូប្រូតេអ៊ីននិងជាតិប្រេង។ វាក៏ជួយបង្កើនភាពបៃតងនិងការលូតលាស់នៃស្លឹកព្រមទាំងជួយដល់ការរីកចម្រើននៃអង់ស៊ីម និងវីតាមីនផងដែរ។

ខ១.២. តួរនាទីរបស់សារធាតុចិញ្ចឹមសំខាន់បន្ទាប់(មីក្រូធាតុ-Trace Elements)

ក្រុមសារធាតុចិញ្ចឹមសំខាន់បន្ទាប់មានទាំងអស់ប្រាំពីរ(០៧)ដូចខាងក្រោម៖

1.ប៉ូរ៉ែន(B): សារធាតុជំរុញឲ្យចេញផ្កាបានល្អ,ជួយបង្កើនចំនួនផ្កានិងបង្កើនកម្លាំងជីវិតលំអងផ្កា ដែលជាជំនួយដល់ការបង្កាត់លំអងផ្កាកាន់ក្តិប,ប្រឆាំងនឹងការជ្រុះក្តិប និងជួយឲ្យផ្លែនិងគ្រាប់លូតលាស់ពេញលក្ខណៈ។ គេច្រើនប្រើវានៅពេលចន្ទីត្រៀមចេញផ្ការហូតដល់មានក្តិបធំល្មម។

2. សង្កសី(Zn): សារធាតុសម្រួលដល់ការលូតលាស់របស់រុក្ខជាតិឲ្យមានភាពប្រក្រតី និងផលិតអ័រម៉ូនអុកស៊ីន(Auxin)។ វាក៏ជួយបង្កើនភាពបៃតង និងការរលូតលាស់នៃស្លឹកផងដែរ។

3.ដែក(Fe): សារធាតុជួយក្នុងការធ្វើរស្មីសំយោគនិងជួយបញ្ជូនថាមពលនិងជាអ្នកដឹកនាំអេឡិចត្រុងក្នុងការបន្ថយនីត្រាត និងស៊ុលហ្វាតផងដែរ។

4. ទង់ដែង(Cu): សារធាតុជួយធ្វើរស្មីសំយោគនិងដំណើរការដកដង្ហើមព្រមទាំងជួយក្នុងការបង្កើតគ្រាប់ផងដែរ។

5. ម៉ង់ហ្គាណែស(Mn): សារធាតុជួយធ្វើរស្មីសំយោគនិងការបំលែងអាហ្សូតដែលជះឥទ្ធិពលវិជ្ជមានដល់ការលូតលាស់របស់រុក្ខជាតិ។

6. ម៉ូលីដែន(Mo): សារធាតុជួយក្នុងសម្មភាពសំយោគអង់ហ្សីម។

7. ក្លរ(Cl): សារធាតុជួយក្នុងសកម្មភាពសំយោគអង់ហ្សីម និងបំលែងការបោនអ៊ីដ្រាត។ វាក៏ជួយជំរុញសមត្ថភាពរក្សាទឹកទុករបស់រុក្ខជាតិ និងបង្កើនទិន្នផលនិងគុណភាពគ្រាប់ផងដែរ។

ខ២. មុខងាររបស់អ័រម៉ូន

ជាទូទៅអ័រម៉ូនមានមុខងារបំពេញសេចក្តីត្រូវការរបស់រុក្ខជាតិមានចំនួនប្រាំ(០៥)សំខាន់ៗ។ ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការចងចាំ មិនច្រឡំ និងងាយស្រួលយកអ័រម៉ូនទាំង៥ប្រភេទនេះទៅអនុវត្ត ឲ្យត្រូវតាមការចង់បានរបស់កសិករដូចជា ក្នុងដំណាក់កាលនិមួយៗនៃការលូតលាស់ត្រួយ, ផ្កានិង កាន់តិបជាដើម ខ្ញុំសូមជម្រាបជូនតែតួរនាទីសំខាន់ៗរបស់ អ័រម៉ូនទាំង៥នោះប៉ុណ្ណោះ។

ខ២.១. ជីបប៊ីរីលីន(Gibberellin-GA3)ឬសារាយសមុទ្រ:

មានតួរនាទីសំខាន់ៗមួយចំនួនដូចជា៖

(១). ពន្លូតសរីរាង្គរុក្ខជាតិឲ្យបានវែងជាងធម្មតា ដូចជាពន្លូតដងដើម, ទង, ខ្នែង, ជាង ស្លឹក, ទងផ្កា និងជាពិសេសពន្លូតបំពង់កេសសរញ្ជើរឈ្មោលនៃផ្ការុក្ខជាតិជាដើម។

(២). វាក៏មានតួរនាទីបង្កើនល្បឿននៃដំណុះគ្រាប់រុក្ខជាតិដែរ។

(៣). ជម្រុញឲ្យចេញផ្កាបានមុនធម្មតា។

(៤). ពង្រីកទំហំផ្លែៗដោយសារតែវាមានតួរនាទីពន្លូតទងផ្កា និងបំពង់កេសសរញ្ជើឈ្មោលនៃរុក្ខជាតិឲ្យបានវែងនេះហើយ ទើបគេនិយមប្រើវានៅមុនពេលផ្ការីក ដើម្បីសម្រួលដល់ការបង្កាត់លំអងផ្កាងាយកាន់តិប។

ខ២.២. អ៊ុកស៊ីន(Auxins): តួរនាទីសំខាន់មាន៖

(១). ជួយរំញោចនិងជម្រុញឲ្យចេញឫសបានច្រើន។

(២). ជម្រុញការវិវឌ្ឍន៍សរីរាង្គរុក្ខជាតិទាំងមូលដូចជាមែក ដើមនិងផ្កាផ្លែជាដើម។

(៣). គ្រប់គ្រងការតម្រង់ទិសលូតលាសរបស់រុក្ខជាតិទៅរកពន្លឺ។

(៤). ជួយឲ្យជាលិការបស់រុក្ខជាតិមិនងាយចាស់។ដោយសារតែវាមានតួនាទីជួយរំញោចនិងជម្រុញឲ្យចេញឫសបានច្រើននេះហើយ ទើបគេនិយមយកវាប្រើនៅពេលរុក្ខជាតិមានឫសខ្សោយ និងបន្ទាប់ពីប្រមូលផលរួច។

ខ២.៣. សៃតូគីនីន(Cytokinins): តួរនាទីសំខាន់មាន៖

(១). បំបែកកោសិការបស់រុក្ខជាតិឲ្យបានលឿន ធ្វើឲ្យមានមែកនិងផ្កាច្រើនជាងធម្មតា។

(២). ជម្រុញការវិវឌ្ឍន៍សរីរាង្គរុក្ខជាតិទាំងមូលដូចជាមែក ដើមនិងផ្កាផ្លែ ជាដើម។

ខ២.៤. អេធីលីន(Ethyline): តួរនាទីសំខាន់មាន៖

(១).ជម្រុញឲ្យសរីរាង្គរុក្ខជាតិឆាប់ចាស់ឬទុំ ដូចជាធ្វើឲ្យផ្លែឈើឆាប់ទុំ ស្លឹកឆាប់ចាស់និងជ្រុះ និងធ្វើឲ្យផ្កាឆាប់ចាស់លែងមានប្រសិទ្ធិភាពបង្កាត់លំអង។

(២).ជម្រុញឲ្យចេញជ័របានច្រើនដូចជាកៅស៊ូជាដើម។ដោយសារតែវាមានតួរនាទីជម្រុញឲ្យសរីរាង្គរុក្ខជាតិឆាប់ចាស់ឬទុំនេះហើយទើបគេច្រើន យកវាទៅអនុវត្តលើផ្លែឈើមួយចំនួនឲ្យបានឆាប់ទុំព្រមៗគ្នា។

ខ២.៥. អាប់ស៊ីស៊ីកអាស៊ីដ(Abscisic Acid-ABA): តួរនាទីសំខាន់មាន៖

(១). បង្អាក់ការលូតលាស់ និងការកកើតឡើងវិញនៃរុក្ខជាតិ។

(២). បង្អាក់ដំណុះឬពន្យាពេលសំរាកនៃគ្រាប់រុក្ខជាតិ។

(៣). ជម្រុញឲ្យបិទមាត់ស្លឹក (Stomata) កុំឲ្យទទួលអាហារបាន។

ខ៣. មុខងារអាហារថាមពលនិងសារធាតុជម្រុញមួយចំនួនដែលមាន លក់នៅលើទីផ្សារ

ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការរបស់រុក្ខជាតិភ្លាមៗ ជាពិសេសនៅពេលមានភាពអាសន្នអ្វីមួយកើតឡើងដូចជាចង់ឲ្យឫសរុក្ខជាតិដែលគ្មានលទ្ធភាពស្រូបយកអាហារបានល្អ ឲ្យមានការលូតលាស់បានល្អភ្លាមៗ,ចង់ឲ្យរុក្ខជាតិលូតលាស់ភ្លាមៗដោយមិនចាច់ឆ្លងកាត់ការធ្វើរស្មីសំយោគ,ចង់បង្កើនភាពចាស់នៃស្លឹករុក្ខជាតិភ្លាមៗ, ចង់រំញោចកោសិការបស់រុក្ខជាតិដែលបំរុងនឹងកកើតថ្មីឲ្យឆាប់កកើតដូចជាឆាប់ចេញពន្លកត្រួយ ឬបង្កើនកោសិកាថ្មីប្រឆាំងនឹងស្លឹកឆាប់ជ្រុះជាដើម អ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានរកឃើញនិង ផលិតនូវអាហារថាមពលនិងសារធាតុជម្រុញបន្ថាន់មួយចំនួនដែលត្រូវបាញ់បញ្ចូនតាមស្លឹកដូចខាងក្រោម៖

ខ៣.១. អាមីណូអាស៊ីដ ឬអាមីណូប្រូតេអ៊ីន (Amino Acid or Aminoprotein):

ជាគ្រឿងផ្សំមូលដ្ឋានដ៏វសំយោគប្រូតេអ៊ីនដែលជាតម្រូវការចាំបាច់របស់រុក្ខជាតិ។ អាមីណូអាស៊ីដក្នុងបរិមាណចាំបាច់អាចជួយបង្កើនទិន្នផល និងគុណភាពដំណាំទាំងមូល។

ខ៣.២. អាតូនិក (Atonik):

ជាអាហារថាមពលបន្ថាន់យ៉ាងសំខាន់មួយក្នុងការលូតលាស់យ៉ាងលឿនរបស់រុក្ខជាតិដោយ

មិនចាច់ឆ្លងកាត់ការធ្វើរស្មីសំយោគ។ គេអាចប្រើប្រាស់វានៅគ្រប់ដំណាក់កាលនៃការលូតលាស់របស់រុក្ខជាតិដូចជាដើម, ស្លឹក, ផ្កា និងផ្លែ។

ខ៣.៣. ថៃអូរ៉ៃ (Thiourea):

ជាសារធាតុសំខាន់មួយក្នុងការរំញោចកោសិការបស់រុក្ខជាតិដែលបំរុងនឹងកកើតថ្មីឲ្យឆាប់កកើតដូចជាឆាប់ជ្រុះស្លឹកចេញត្រួយថ្មីជាដើម។ ការប្រើប្រាសបរិមាណថៃអូរ៉ៃខុសៗគ្នានឹងទទួលបានប្រតិកម្មត្រឡប់មកវិញក៏ខុសៗគ្នាដែរ។ ខាងក្រោមនេះជាលទ្ធផលក្នុងការប្រើប្រាស់បរិមាណ ថៃអូរ៉ៃខុសៗគ្នាសម្រាប់បរិមាណទឹក១៣ន់លិត្រ៖

a). ថៃអូរ៉ៃពី0,៥គ.ក្រទៅ0,៧គ.ក្រ ធ្វើឲ្យស្លឹកឆាប់ចាស់ និងធ្វើឲ្យស្លឹកចាស់គ្មានប្រយោជន៍ប្តូរទៅជាពណ៌លឿងនិងជ្រុះបណ្តើរៗ ព្រមទាំងរំញោចឲ្យចន្ទីឆាប់ចេញពន្លកត្រួយថ្មី។

b). ថៃអូរ៉ៃពី ១,៥0គ.ក្រ ទៅ២គ.ក្រ ធ្វើឲ្យត្រួយខ្ចីខ្លោចខូច ស្លឹកមិនទាន់ចាស់នឹងអាក់ការលូតលាស់និងឆាប់ចាស់។ ឯស្លឹកចាស់គ្មានប្រយោជន៍នឹងប្តូរទៅជាពណ៌លឿងឆាប់ជ្រុះ។

c). ថៃអូរ៉ៃពី៥គ.ក្រទៅ៧គ.ក្រ ធ្វើឲ្យត្រួយខ្ចីខ្លោចខូច និងស្លឹកចន្ទីទាំងចាស់ទាំងខ្ចីជ្រុះទាំងអស់ដើម្បីឲ្យរុក្ខជាតិចេញត្រួយថ្មីដំណាលគ្នា។

ក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្តែងបរិមាណថៃអូរ៉ៃ (Thiourea) ត្រូវបានប្រើក្នុងគោលបំណងជម្រុញឬរំញោចឲ្យចន្ទីឆាប់ចេញពន្លកត្រួយថ្មីស្រុះគ្នា។ ការបាញ់ជោកឬផ្សែងលើស្លឹកនឹងទទួលបានលទ្ធផលខុសគ្នាដែរ។

ខ៣.៤. អ៊ុយម៊ិចអាស៊ីត (Humic Acid):

ជាអាហារបន្ថាន់យ៉ាងសំខាន់ក្នុងការកែលំអរនិងជម្រុញការលូតលាស់នៃប្រពន្ធ័ឫសរុក្ខជាតិ។

ខ៣.៥. ហ្វុលវិកអាស៊ីដ (Fulvic Acid):

គឺជាសារធាតុជំរុញការលូតលាស់រុក្ខជាតិខ្លាំងបំផុតនៃសមាសធាតុអ៊ុយម៊ិចអាស៊ីត។ វាគឺជាសារធាតុជំរុញការលូតលាស់រុក្ខជាតិដែលជាធម្មតាមានសារធាតុរ៉ែ និងមីក្រូធាតុយ៉ាងតិច៧0ប្រភេទ។ វាជួយបង្កើនដំណើរការមេតាបូលីសរុក្ខជាតិ និងជួយស្រូបយកសារធាតុចិញ្ចឹម។

ខ៣.៦. ប៉ូតាសស្យូមនីត្រាត-Potassium Nitrate (KNO3)13-0-46:

ជាអាហារបន្ថាន់ឬអ្នកខ្លះហៅថាជាជីឬអ័រម៉ូនក្នុងការជម្រុញឬរំញោចឲ្យចន្ទីឆាប់ចេញពន្លក

ត្រួយថ្មីនិងបង្កើនវ័យចំណាស់នៃស្លឹករុក្ខជាតិ ព្រមទាំងជម្រុញឲ្យកោសិកាលែងមានការសំរាក។ ក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្តែងប៉ូតាសស្យូមនីត្រាត-Potassium Nitrate(KNO3)13-0-46 ត្រូវបានប្រើក្នុងគោលបំណងជម្រុញឬរំញោចឲ្យចន្ទីឆាប់ចេញពន្លកត្រួយថ្មីស្រុះគ្នា និងជម្រុញឲ្យស្លឹកនិងត្រួយចន្ទីមានការលូតលាស់រហូតដោយគ្មានពេលសំរាកបើប្រើប្រាស(បាញ់)វាជាប់ៗគ្នា។

ខ៣.៧. គ្លុយកូស (Glucose):

ជាអាហារបន្ទាន់យ៉ាងសំខាន់ក្នុងការផ្តល់ថាមពលដល់រុក្ខជាតិលូតលាស់ភ្លាមៗ ដោយមិនបាច់ឆ្លងកាត់ការធ្វើរស្មីសំយោគ។

សម្គាល់ : ដើម្បីងាយស្រួលដល់អ្នកប្រើប្រាស អ្នកផលិតបានបញ្ចូលសារធាតុចិញ្ចឹម អ័រម៉ូន អាហារថាមពលនិងសារធាតុជម្រុញបន្ទាន់មួយចំនួនក្នុងសំបកវិចខ្ចប់ដូចជាដបឬថង់ជាមួយគ្នា។ ហេតុនេះអ្នកប្រើប្រាសអាចនឹងជ្រើសរើសសារធាតុចិញ្ចឹម អ័រម៉ូន អាហារថាមពលនិងសារធាតុជម្រុញបន្ទាន់តាមតម្រូវការរបស់ខ្លួនបាន។

ជំពូក "គ"

បច្ចេកទេសផ្សាំដោយតត្រួយកូនចន្ទី

ដោយការយកគ្រាប់យកទៅដាំទទួលបានលទ្ធផលមិនគាប់ប្រសើរ ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះ ការយកកូនរុក្ខជាតិដែលផ្សាំរួចយកទៅដាំត្រូវបានអនុវត្តយ៉ាងទូលំទូលាយ។ចំពោះចន្ទី ការផ្សាំដោយភ្ជាប់កូនជើងទម្រជាមួយត្រួយដើមមេពូជដែលផ្តល់ផលច្រើន ធន់នឹងជម្ងឺនិងអាកាសធាតុត្រូវបានយកមកអនុវត្ត។ អ្នកជំនាញក្នុងការតភ្ជាប់ជាមួយត្រួយពូជនេះទទួលបានលទ្ធផលរស់ខ្ពស់ ងាយផ្សាំ និងទទួលបានបរិមាណច្រើនក្នុងមួយថ្ងៃៗ។

គ១. មូលហេតុសំខាន់ៗក្នុងការដាំចន្ទីដោយយកកូនចន្ទីផ្សាំ

គ១.១. ភាពភ្លាយនៃចន្ទីដាំគ្រាប់

តាមបទពិសោធន៍កន្លងមក ការដាំចន្ទីដោយយកគ្រាប់ទៅដាំ(មិនមែនកូនចន្ទីផ្សាំ)មិនដែលទទួលបានលទ្ធផលល្អឡើយ។ ការសាកល្បងយកគ្រាប់ពូជចន្ទីអឺម២៣ដែលបានមកពីដើមផ្សាំ១០០% យកទៅដាំចំនួនបួន(០៤)ហិកតាដែលមានកូនចន្ទីចំនួនជិត៨០០ដើមបានបង្ហាញថា គ្មានដើមចន្ទីណាមួយដូចដើមមេពូជផ្សាំឡើយ។ កូនចន្ទីដាំដោយគ្រាប់និងកូនចន្ទីផ្សាំមានភាពខុសគ្នាច្រើនចំណុចដូចជា:បុស្បក,ពណ៌សម្បុរត្រួយស្លឹកផ្កា,រូបរាងនិងទំហំស្លឹកផ្លែនិងបរិមាណទិន្នផលពីមួយដើមទៅមួយដើមទៀតខុសៗគ្នាឆ្ងាយ និងផ្តល់បរិមាណទិន្នផលទាបជាងដើមមេពូជផ្សាំពី៤០%ទៅ៦០%។

គ១.២. កូនចន្ទីផ្សាំដោយតត្រួយមានលក្ខណៈពិសេសដូចខាងក្រោម:

1. មានអាយុកាលវែងដូចដាំគ្រាប់ដែរ ពីព្រោះជើងទម្របានបណ្តុះចេញពីគ្រាប់ដែលមានលក្ខណៈដូចគ្នាទៅនឹងការយកគ្រាប់ទៅដាំដែរ។
2. មិនពិបាកក្នុងការផ្សាំ។
3. ឆាប់ផ្តល់ផលជាងដាំគ្រាប់ដែលផ្តល់ផលចាប់ពីអាយុ១៨ខែឡើងទៅ។ ឯចន្ទីដែលដាំដោយគ្រាប់ផ្តល់ផលចាប់ពីអាយុ៣ឆ្នាំ។
4. ផ្តល់ទិន្នផលខ្ពស់ជាងដាំដោយគ្រាប់ចាប់ពីពី៤០%ទៅ៦០%ព្រោះគ្រាប់ដើមនៃចន្ទីផ្សាំផ្តល់ទិន្នផលដូចៗគ្នាឬប្រហាក់ប្រហែលគ្នាទៅនឹងដើមមេពូជ។
5. គ្រាប់ដើមនៃចន្ទីផ្សាំមានបុស្បក, ពណ៌សម្បុរត្រួយ,ស្លឹក,ផ្កា, រូបរាងនិងទំហំស្លឹក ព្រមទាំងផ្លែនិងគ្រាប់ដូចៗគ្នា។

ត២. បច្ចេកទេសផ្សាំកូនចន្ទីដោយតត្រួយ

ត២.១. ពេលវេលាសមស្របក្នុងការបណ្តុះជើងទម្រ

គួរចាប់ផ្តើមបណ្តុះជើងទម្រសម្រាប់តភ្ជាប់ជាមួយនឹងត្រួយពូជនៅចន្លោះខែ១០ដល់ខែ១២ ព្រោះ៖

- រដូវកាលដាំដុះចន្ទីច្រើនចាប់ផ្តើមពីខែ៥ដល់ខែ៧។
- យើងត្រូវការរយៈពេលពី៥ខែកន្លះដល់៦ខែពីពេលបណ្តុះជើងទម្រកាត់តត្រួយរហូតដល់អាចយកទៅដាំបានដោយក្នុងនោះយើងត្រូវការរយៈពេលពី២ខែកន្លះដល់៣ខែសម្រាប់ពេលបណ្តុះកូនទម្ររហូតដល់អាចកាត់តត្រួយបាន និងពី២ខែកន្លះដល់៣ខែទៀតសម្រាប់រយៈពេលថែទាំពីពេលតភ្ជាប់ត្រួយរួចហើយរហូតដល់អាចយកទៅដាំបាន។
- ក្នុងរដូវរំហើយ ការតភ្ជាប់ត្រួយជាមួយជើងទម្រទទួលលទ្ធផលខ្ពស់ជាងរដូវភ្លៀងនិងរដូវក្តៅ ពីព្រោះក្នុងរដូវរំហើយគ្មានភ្លៀងធ្លាក់ជោកជាំនិងមាន ស៊ីតុណ្ហភាពសមស្របមិនលើសពី៣៥អង្សាសេ។ ប៉ុន្តែក្នុងរដូវរំហើយពិបាកក្នុងការស្វែងរកត្រួយពូជ ព្រោះជាពេលដែលចន្ទីចេញផ្កា។

ត២.២. ការរៀបចំសួនបណ្តុះជើងទម្រ

- គួររៀបចំសួនបណ្តុះជើងទម្រក្នុងខែ៨-៩ ដើម្បីអាចចាប់ផ្តើមបណ្តុះជើងទម្រក្នុងខែ១០-១២។ សួនបណ្តុះជើងទម្រត្រូវតែរាបស្មើល្អ ឬទេរទៅសងខាង ដើម្បីចៀសវាងដក់ទឹកក្នុងបរិវេណសួន។ បើអាច ត្រូវយកស្បែពទ្វ័ជុំវិញសួន ដើម្បីការពារសត្វពាហនៈចូលបំផ្លាញ។
- ត្រូវរៀបចំចន្លោះពីរងមួយទៅរងមួយទៀតពី៨តឹកទៅ១ម៉ែត្រដើម្បីងាយស្រួលអង្គុយតត្រួយនិងរុញរទេះចេញចូល។ ចំពោះបណ្តោយរងត្រូវរៀបចំតាមសភាពជាក់ស្តែង តែមិនត្រូវលើសពី៣០ម៉ែត្រឡើយ ព្រោះពិបាកក្នុងការពិនិត្យនិងថែទាំ ជាពិសេសការស្រោចទឹក។
- ក្នុងមួយរងៗត្រូវរៀបថង់ដីសម្រាប់បណ្តុះជើងទម្រមិនត្រូវឲ្យលើសពីចំនួន៥ថង់។ ប្រសិនបើរៀបថង់ដីសម្រាប់បណ្តុះជើងទម្រលើសពីចំនួន៥ថង់ នឹងធ្វើឲ្យកូនជើងទម្រស្គមៗមិនរឹងមាំល្អដែលនឹងធ្វើឲ្យអត្រាភ្ជាប់ត្រួយពូជនិងជើងទម្រធ្លាក់ចុះហើយកូនដែលផ្សាំរួចក៏ស្គមតូចមិនរឹងមាំដែរ។

ត២.៣. ការជ្រើសរើសគ្រាប់សម្រាប់បណ្តុះជើងទម្រ

គ្រាប់សម្រាប់បណ្តុះជើងទម្រត្រូវតែ៖

- ជាគ្រាប់ដើមចន្ទីផ្សាំឬតត្រួយដែលរឹងមាំល្អធន់នឹងជម្ងឺផ្តល់ផលខ្ពស់និងមានគុណភាពគ្រាប់ល្អព្រមទាំងជាពូជចេញផ្កាឆាប់និងស្រុះ។

▪ ជាគ្រាប់ពូជដែលជ្រើសរើសចេញពីពូជតែមួយទាំងអស់ដោយមិនត្រូវយកគ្រាប់ពូជខុសៗគ្នាមកលាយជាមួយគ្នា។ ក្នុងករណីដែលគ្មានគ្រាប់ពូជតែមួយទាំងអស់ យើងអាចយកគ្រាប់ពូជផ្សេងទៀតមកបណ្តុះធ្វើជាជើងទម្របាន តែត្រូវបណ្តុះនៅកន្លែងដាច់ដោយឡែកពីគ្នា។

▪ មិនត្រូវយកគ្រាប់ចន្ទីដូនតាដែលមានគ្រាប់តូចៗមកបណ្តុះធ្វើជាជើងទម្រឡើយ ព្រោះនឹងក្លាយច្រើននិងផ្តល់ទិន្នផលទាបជាមិនខាន។

▪ ជាគ្រាប់ដែលធ្លាប់តភ្ជាប់នឹងត្រួយពូជអឹម២៣(M-23), អឹម១0(M-10)ឬហាស់0៩(H09) រួចហើយៗនៅតែផ្តល់ផលបានខ្ពស់ដូចឬលើសដើមមេ ពូជ។ជាបទពិសោធន៍កន្លងមកការយកគ្រាប់ពូជផ្សាំអឹម៧(M-7)មានភាពប្រសើរជាង ប៉ុន្តែពិបាកតភ្ជាប់ជាមួយត្រួយពូជអឹម២៣(M-23)ជាងជើងទម្រពូជផ្សេងជាង ព្រោះដើមជើងទម្រអឹម៧(M-7)មានទំហំធំជាងត្រួយពូជ អឹម២៣(M-23), អឹម១0(M-10)ឬហាស់0៩(H09)។ យើងក៏អាចយកគ្រាប់ពូជអឹម២៣(M-23),អឹម១0(M-10)ឬហាស់0៩(H09) បណ្តុះធ្វើជាជើងទម្រហើយតភ្ជាប់ជាមួយត្រួយពូជអឹម២៣(M-23), អឹម១0(M-10) ឬហាស់0៩(H09) បានដែរ។

សម្គាល់ : ដោយចង់កេងយកចំណេញច្រើន អ្នកផ្សាំកូនចន្ទីលក់មួយចំនួនបានយកគ្រាប់ចន្ទីដូនតា(១៨0ទៅ២00គ្រាប់/គ.ក្រ)ទៅបណ្តុះធ្វើជាកូនជើងទម្រ ព្រោះនឹងបានកូនជើងទម្រច្រើនជាងគ្រាប់ពូជដែលជ្រើសរើសដល់ទៅជាង៧0ទៅ៨0ដើមក្នុងមួយគីឡូគ្រាប់ដូចគ្នា។ ជាលទ្ធផលចុងក្រោយ កូនចន្ទីផ្សាំតត្រួយដែលយកគ្រាប់ដូនតាធ្វើជាជើងទម្របានក្លាយយ៉ាងខ្លាំង ហើយផ្តល់ទិន្នផលទាប និងគ្រាប់តូចៗ។

ត២.៤. របៀបបណ្តុះជើងទម្រ

ត២.៤.១. ការជ្រើសរើសថង់សម្រាប់ច្រកដី:

▪ គួរជ្រើសរើសថង់ទំហំ0,២៨សម X 0,១៤សម។ បើកម្ពស់ថង់ខ្លីពេកធ្វើឲ្យឫសកែវចាក់ចេញក្រៅថង់លឿនពេក ឬ ឫសកែវចាក់ខ្វៀនក្នុងថង់ ដែលនឹងត្រូវចំណាយពេលនឹងប្រាក់ក្នុងការកាត់ឫសនោះចេញនៅពេលបង្ហិលថង់ឬនៅពេលដាំ។

▪ បើទទឹងថង់ធំពេកធ្វើឲ្យពិបាកដឹកជញ្ជូន(ធ្ងន់និងមានទំហឹំធំ) និងត្រូវការដីសម្រាប់ច្រកចូលថង់ច្រើន។ថង់គួរមានកម្រាស់0,0៣សម និងជាប្រភេទស្វិតល្អ(ប្រភេទលេខ១) ព្រោះបើយកប្រភេទអន់ពេកវានឹងឆាប់ផុយពេក(មិនបាន៦ខែ) នឹងធ្វើឲ្យពិបាកក្នុងការដូរថង់ និងបែករហែកថង់នៅពេលដឹកជញ្ជូនបណ្តាលឲ្យបែកដីក្នុងថង់និងកូនចន្ទីងាប់។

គ២.៤.២. ប្រភេទដីសម្រាប់ច្រកចូលថង់:

▪ ត្រូវតែជាប្រភេទដីមានជីជាតិ និងស្អិតល្មម ដូចជាដីក្រហម ដីល្បប់មាត់ទន្លេ ឬដីល្បាយខ្សាច់តិច ប៉ុន្តែមិនមែនដីឥដ្ឋទេ។ មិនត្រូវយកប្រភេទដីមមោកសុទ្ធ ឬដីល្បាយខ្សាច់ដែលមានខ្សាច់ច្រើនទេ ព្រោះងាយនឹងបែកដីក្នុងថង់នៅពេលដឹកជញ្ជូន និងជាច់ខាតត្រូវមានកម្រិតpHពី៥,៥ ទៅ៦,៥។

▪ ត្រូវវាយឬអង្គុបដីឲ្យបានម៉ដ្ឋល្អមុននឹងយកដីនោះលាយជាមួយអង្កាមឬធ្យូងអង្កាមក្នុងកំរិតមិនលើសពី១០% និង/ឬលាយជីគីមី NPK=២០-២០-១៥ ឬ១៥-១៥-១៥ ជាមួយដីនោះ ដើម្បីកាត់បន្ថយការចំណាយ និងធ្វើឲ្យកូនចន្ទីលូតលាស់បានល្អ។

▪ ការលាយអង្កាមឬធ្យូងអង្កាមលើសពី១០%ជាមួយដីហើយមិនបានច្របល់សព្វល្អនឹងបណ្តាលឲ្យងាយបែកដីក្នុងថង់ក្នុងពេលដឹកជញ្ជូននិងក្នុងពេលដាំ ដែលនាំដល់កូនចន្ទីងាយងាប់ក្រោយពេលដាំ។

គ២.៤.៣. របៀបច្រកដីចូលថង់ និងរៀបចូលរងថ្នាល:

▪ គួរយកដីដែលលាយរួចរាល់ហើយនោះទៅចាក់នៅចន្លោះរងថ្នាលមុននឹងច្រកចូលថង់កៅស៊ូ ដើម្បីកាត់បន្ថយការចំណាយក្នុងការយកថង់ដែលច្រកដីរួចទៅរៀបជារង ពីព្រោះបើច្រកដីចូលថង់នៅកន្លែងឆ្ងាយពីរងថ្នាលនឹងត្រូវចំណាយក្នុងការជញ្ជូនថង់ដីនោះចូលរងបន្ថែមទៀត។ប៉ុន្តែមិនត្រូវចាក់ដីច្រើនលើសតម្រូវការដីដែលត្រូវច្រកចូលថង់ឡើយព្រោះត្រូវយកដីដែលនៅសល់ពីច្រកចូលថង់រួចចេញក្រៅបរិវេណសួនឬថ្នាលបណ្តុះជើងទម្រវិញ។

▪ នៅពេលច្រកដីចូលថង់បានពេញរួចត្រូវលើកថង់អុកលើដី២ឬ៣ដង ដើម្បីឲ្យថង់ដីនោះហាប់ល្មមនិងស្រុតដីចុះប្រហែល២ទៅ ៣សម ពីមាត់ថង់។ បើអាចគួរពន្លាត់មាត់ថង់ចុះក្រោមប្រមាណ ២សម ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការស្រោចទឹក។ ត្រូវតម្រៀបថង់ដែលច្រកដីរួចលើថ្នាលមិនឲ្យលើសពី៥ ជួរដូចជម្រាបជូនខាងលើ។

▪ មុនពេលដាក់បណ្តុះគ្រាប់ គួរគ្របកៅស៊ូថ្លាស់ស្អិក ឬចំបើងពីលើថង់ដីនោះដើម្បីកុំឲ្យស្មៅដុះ និងរក្សាសំណើមដីក្នុងថង់បានល្អ ព្រមទាំងកាត់បន្ថយការចំណាយក្នុងការដកស្មៅពីលើថង់ដីដែលច្រកនោះ ប្រសិនបើមានស្មៅដុះច្រើនមុនពេលយកគ្រាប់ទៅបណ្តុះ។

គ២.៤.៤. របៀបបណ្តុះគ្រាប់និងថែទាំកូនជើងទម្រ:

▪ គ្រាំគ្រាប់ដែលល្អដូចជំរាបជូនខាងលើក្នុងអាងឬធុង ដាក់នៅក្រោមម្លប់ឬប្រកស្បែពីលើចំនួន២ទៅ៣ថ្ងៃ ដោយប្តូរទឹកមួយថ្ងៃម្តងឬពីរដង។ បន្ទាប់មកជ្រើសរើសយកតែគ្រាប់ណាដែលលិចឬជិតលិចចុះនៅបាតអាងយកទៅបណ្តុះដោយស្រង់យកទៅដាក់លើដីដែលមានពន្លឺថ្ងៃគ្រប់គ្រាន់, មិនជាំទឹក ឬលើបាវក្រចៅ ឬចំបើងដោយរាយមិនលើសពី២ស្រទាប់គ្រាប់ រួចគ្របចំបើងកម្រាស់១

តឹកហើយស្រោចទឹកពីលើឲ្យបានជោកមួយថ្ងៃ២ដង។ ទឹកដែលប្រើប្រាសក្នុងការត្រាំគ្រាប់ឬស្រោចលើកូនចន្ទីត្រូវមានកំរិតpHពី៥,៥ទៅ៦,៥។

▪ នៅពេលដុះពន្លកឫសបានប្រហែលមួយភាគបួននៃថ្នាំងដៃឬខ្លីជាងនេះ ត្រូវយកគ្រាប់ដែលមានពន្លកឫសនោះទៅសង្កត់លើថង់ដីដែលបានតម្រៀបលើរងថ្នាលរួចជាស្រេចនោះ ដោយយកផ្នែកដែលមានពន្លកឫសដាក់ចុះក្រោម។ ត្រូវសង្កត់គ្រាប់ដែលមានដុះឫសនោះលើថង់ដីត្រឹម២ភាគ៣នៃគ្រាប់ (មិនត្រូវកប់ជ្រៅទៅក្នុងដីក្នុងថង់រហូតមើលលែងឃើញគ្រាប់ឡើយ)។ យកចំបើងគ្របពីលើរងរួចស្រោចទឹកឲ្យបានជោកនិងសព្វល្អក្នុងមួយថ្ងៃ២ដង។

▪ នៅពេលដែលកូនចន្ទីដុះពន្លកត្រួយបានប្រហែលមួយតឹកពីដីត្រូវយកចំបើងនិងឆ្កឹះយកសំបកគ្រាប់ចន្ទីចេញ។ នៅពេលដែលកូនចន្ទីដុះបានប្រហែលពីរតឹកត្រូវដាក់ដីសរីរាង្គឬជីកំប៉ុស្តបន្ថែម(អាចលាយជាមួយជីគីមីNPK=២០-២០-១៥ឬ១៥-១៥-១៥)ពីលើដីកំណើតក្នុងថង់ឬស្រោចទឹកជីកំប៉ុស្តឬជីត្រីដើម្បីកូនចន្ទីលូតលាស់បានឆាប់និងរឹងមាំល្អ។

▪ នៅពេលមានសត្វល្អិតបំផ្លាញត្រូវបាញ់ថ្នាំពុលសម្លាប់វា។ ក្នុងករណីមានការលូតលាស់យឺតអាចបាញ់ជីតាមស្លឹកបន្ថែមក្នុងចន្លោះពី២០ទៅ៣០ថ្ងៃម្តង។ មិនត្រូវបាញ់ជីតាមស្លឹកញឹកញាប់ពេកទេ ព្រោះនឹងធ្វើឲ្យកូនជើងទម្រីកលូតលាស់លឿនពេក តែមិនរឹងមាំល្អ។

▪ នៅពេលកូនជើងទម្រមានអាយុចន្លោះពី២ខែកន្លះដល់៣ខែ និងមានកំពស់ចាប់ពី៥ទៅ៧តឹកយើងអាចកាត់ផ្សាំ(តត្រួយ)បានហើយ។

ត២.៥. ការជ្រើសរើសត្រួយពូជដើម្បីតភ្ជាប់ជើងទម្រ និងគម្លាតដាំសម្រាប់ធ្វើសួនពូជ

▪ ត្រូវជ្រើសរើសដើមពូជសុទ្ធល្អគឺដើមពូជជំនាន់ទីមួយឬទីពីរសម្រាប់កាត់យកមកតត្រួយ។ ប្រសិនបើយកត្រួយពូជជំនាន់ទី៥-៦ឬលើសនេះមកភ្ជាប់ជើងទម្រលទ្ធភាពក្លាយនឹងមានកាន់តែខ្ពស់ដែលអាចបណ្តាលឲ្យផ្តល់ទិន្នផលទាប និងគ្រាប់តូច។

▪ គួររៀបចំជាសួនដាំដើមពូជសម្រាប់កាត់យកត្រួយ។ ត្រូវចៀសវាងទៅទិញត្រួយពីចំការរបស់អ្នកផ្សេង ដែលមិនដឹងប្រភពច្បាស់លាស់។ គម្លាតក្នុងការដាំធ្វើជាសួនពូជគឺ ៣,៥ម X ៣,៥ម ឬ៣,៥ម X ៤ម ឬ ៤ម X ៤ម ព្រោះងាយស្រួលថែទាំ ចូលកាត់ត្រួយបានចំនួនច្រើនព្រោះដាំញឹកស្រេច។

▪ ដើមពូជដែលគេនិយមកាត់យកត្រួយទៅផ្សាំសព្វថ្ងៃគឺអឺម២៣,អឺម-១០,ហាស-០៩ និងប៉ៃ-២។ ត្រួយដែលយកមកភ្ជាប់នឹងជើងទម្រត្រូវតែជាត្រួយពូជដែលគ្មានជម្ងឺនិងគ្មានសត្វល្អិតបំផ្លាញហើយត្រូវតែជាត្រួយពូជដែលមានដុះពន្លកប៊ិចនៅចុងត្រួយ(មិនត្រូវកាត់យកត្រួយខ្វាក់មកភ្ជាប់) និងរឹងមាំល្អដើម្បីទទួលបានលទ្ធផលខ្ពស់បន្ទាប់ពីតភ្ជាប់ជាមួយជើងទម្រ។ ការយកត្រួយខ្វាក់មកតភ្ជាប់

ជាមួយជើងទម្រនឹងទទួលបានលទ្ធផលទាប និងមិនងាយដុះពន្លកថ្មីជាដើម។

ត២.៦. របៀបតភ្ជាប់ត្រួយពូជនឹងជើងទម្រ

▪ ត្រូវស្រោចទឹកកូនជើងទម្រឲ្យបានសើមល្អមុននឹងកាត់វាភ្ជាប់ជាមួយត្រួយពូជ។ គួរកាត់ត្រួយពូជពីសួនពូជឲ្យបានចំនួនច្រើនសម្រាប់តត្រួយមួយថ្ងៃម្តងនៅពេលព្រឹកព្រលឹម ឬនៅពេលល្ងាចម៉ោង៤-៥ ដែលមានប្រវែងពី១,២ ទៅ២តឹកដោយកាត់ស្លឹកចេញឲ្យអស់ទុកតែទងស្លឹក។

▪ រក្សាទុកត្រួយពូជដែលកាត់រួចនេះក្នុងធុងស្នោដោយមានដាក់ក្រណាត់ស្អាតនិងសើមនៅពីក្រោម រួចគ្របក្រណាត់ស្អាតនិងសើមនៅពីលើ បន្ទាប់មកគ្របគម្របធុងស្នោនោះពីលើឲ្យបានជិតល្អមុននឹងតភ្ជាប់នឹងជើងទម្រក្នុងគោលបំណងរក្សាត្រួយពូជដែលកាត់រួចនោះឲ្យនៅមានសំណើមល្អ។

▪ នៅពេលចាប់ផ្តើមតត្រួយត្រូវកាត់ដើមកូនជើងទម្រចោលត្រង់ចន្លោះរវាងកញ្ចឹស្លឹកទី១ទៅទី២ឬទី២ទៅទី៣ ហើយពុះ(ចំកណ្តាល)ចុះក្រោមប្រវែងពី១ទៅ១,៥ហ៊ុន។ យកត្រួយពូជដែលទុកក្នុងធុងស្នោស្រាប់មកកាត់ទងស្លឹកចេញ រួចកាត់គល់វាដោយទុកឲ្យសល់ប្រវែងពី៧ហ៊ុនទៅ១,២តឹក បន្ទាប់មកចិតគល់ត្រួយពូជនោះបញ្ជិតដូចផ្លែពូថៅ ប្រវែងពី១ទៅ១,៥ហ៊ុនដោយកាំបិតមុតល្អហើយសៀតត្រួយពូជនោះទៅនឹងកូនជើងទម្រត្រង់កន្លែងដែលបានពុះនោះ។

▪ បន្ទាប់មកត្រូវយកបង់ប្លាស់ស្អិកមករុំត្រង់តំណររវាងត្រួយពូជនិងដើមជើងទម្រឲ្យបានតឹងណែនល្អ ដោយរុំពីក្រោមតំណររហូតដល់ចុងត្រួយ ដើម្បីកុំឲ្យត្រួយពូជហួតទឹកនិងជ្រាបទឹកចូល ពេលស្រោចទឹកឬមានភ្លៀង ដែលនាំឲ្យមានដំបៅត្រង់តំណរធ្វើឲ្យវាមិនអាចតភ្ជាប់គ្នាបានល្អ។

▪ ដើម្បីតត្រួយបានរហ័ស និងតបានចំនួនច្រើនៗក្នុងមួយថ្ងៃ គេត្រូវកាត់បញ្ជិតត្រួយពូជរួចសៀតចុងត្រួយនេះទៅនឹងដើមជើងទម្រឲ្យបានម្តងពី៧ទៅ១០ដើម បន្ទាប់មកគេចាប់ផ្តើមរុំយកៗ(រុំបង់ប្លាស់ស្អិក)តែម្តង។

▪ បន្ទាប់ពី១០ទៅ១៥ថ្ងៃនៃថ្ងៃតភ្ជាប់រវាងត្រួយពូជនឹងកូនជើងទម្រ និងនៅពេលដែលវាតភ្ជាប់គ្នាបានល្អហើយ ត្រួយខ្ចីនឹងដោលចេញមកក្រៅបុកទម្លុះផ្លាសស្អិកដែលរុំគ្របវាដោយឯកឯង។

សម្គាល់:បង់ផ្លាសស្អិកសម្រាប់រុំភ្ជាប់ត្រូវតែជាប្រភេទស្តើង។យើងអាចជ្រើសរើសយកប្រភេទបង់ប្លាស់ស្អិកដែលគេនិយមយកទៅគ្របលើចានចំណីអាហារឬផ្លែឈើបាន ដោយគ្រាន់តែកាត់ជាកង់ៗប្រវែងពី៥ទៅ៦ហ៊ុន។

ត២.៧. ការថែទាំកូនពូជក្រោយពេលតច្រួយរហូតដល់អាចយកទៅដាំបាន

▪ ត្រូវបន្តស្រោចទឹកជាប្រចាំព្រឹកល្ងាច។ អាចបាញ់ជីតាមស្លឹកពី២០ទៅ៣០ថ្ងៃម្តង តែមិនត្រូវញឹកញាប់ជាងនេះទេព្រោះនឹងធ្វើឲ្យកូនផ្សាំលូតលាស់លឿនពេកតែទន់ខ្សោយនិងងាយងាប់បន្ទាប់ពីដាំ។ គួរប្រើថ្នាំពុលលាយជាមួយជីបាញ់តាមស្លឹកដើម្បីការពារ និងសម្លាប់ដង្កូវ។

▪ នៅពេលកូនចន្ទីដែលភ្ជាប់ត្រួយរួចមានអាយុពី២ខែទៅ២ខែកន្លះ ត្រូវលើកថង់កូនចន្ទីដែលដុះចេញត្រួយថ្មីហើយនោះមកឡើងបង្វិលរួចកាត់ឫសណាដែលដុះចេញក្រៅថង់ចោល។

▪ ទន្ទឹមនោះ បើអាចគួរកាត់បង់ថ្លាស់ស្មិកដែលរុំត្រង់មុខតំណរចេញដោយប្រើឡាមឬកាំបិតមុត។ មិនត្រូវកាត់បង់ថ្លាស់ស្មិកដែលរុំត្រង់មុខតំណរចេញមុនរយៈពេល២ខែឡើយ ព្រោះមុខតំណរអាចមិនទាន់ជាសះល្អនៅឡើយ។

▪ អាចយកកូនផ្សាំទៅដាំបានបន្ទាប់ពីថ្ងៃចាប់ផ្តើមតភ្ជាប់ត្រួយពូជនឹងជើងទម្របានរយៈពេលពី២,៥ខែទៅ៣ខែ។

▪ ចន្ទីដែលយកទៅដាំបានល្អ ត្រូវតែមានត្រួយចាស់១ឬ២ឆត្រៃ។ មិនត្រូវយកកូនចន្ទីដែលមានត្រួយនៅខ្ចីទៅដាំឡើយ ពីព្រោះវាមានការលូតលាស់យឺត ឬងាប់បន្ទាប់ពីដាំ។

▪ ក្នុងករណីត្រូវដឹកកូនចន្ទីពូជទៅទីឆ្ងាយ មិនត្រូវស្រោចទឹកភ្លាមលើកឡើងលើឡានឬរ៉ឺមកភ្លាមទេ ព្រោះនឹងធ្វើឲ្យដីក្នុងថង់សើមបណ្តាលឲ្យងាយបែកដីក្នុងថង់និងដាច់ឫសពេលដឹកជញ្ជូន។ គួររក្សាទុកនិងថែទាំកូនចន្ទីពូជក្នុងសួនឲ្យបានមួយអាទិត្យឬ១០ថ្ងៃមុននឹងយកទៅដាំដោយត្រូវស្រោចទឹកព្រឹកល្ងាចឲ្យបានសព្វល្អ។

▪ ត្រូវមានសំណើមក្នុងដីជម្រៅកន្លះម៉ែត្រមុននឹងដាំ ដើម្បីកាត់បន្ថយកូនចន្ទីងាប់ បើគ្មានភ្លៀង២-៣អាទិត្យបន្ទាប់ពីដាំ។

(រូបភាពនៃការបណ្តុះ,ផ្សាំតត្រួយ និងកូនចន្ទីផ្សាំដែលអាចយកទៅដាំបាន ដូច "ឧបសម្ពន្ធ៍ទី៣" ផ្ទុនភ្ជាប់)។

ជំពូក "ឃ"
បច្ចេកទេសដាំដុះ ថែទាំ និងជាក់ជី

ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការអាននិងស្វែងយល់អំពីបច្ចេកទេសដាំដុះ ថែទាំ និងជាក់ជី ខ្ញុំបានបែងចែកជំពូកនេះជា៦ផ្នែកធំៗដូចខាងក្រោម៖

១. ការដាំដុះដំបូង(ឃ១)

២. ការថែទាំ និងជាក់ជីបន្ទាប់ពីដាំរហូតដល់ចុងរដូវភ្លៀង(ឃ២)

៣. ការថែទាំ និងជាក់ជីក្នុងឆ្នាំបន្តបន្ទាប់ សម្រាប់ចន្ទីដែលប្រមូលផល(ឃ៣)

៤. ការលះមែកចន្ទីត្រៀមកាប់ចោល(ឃ៤)

៥. ការកាប់ដើមចន្ទីចោលពេលចង្អៀត(ឃ៥)

ឃ១. ការដាំដុះដំបូង

ឃ១.១. ប្រភេទដី និងការរៀបចំ

1. ប្រភេទដី: ដំណាំស្វាយចន្ទីអាចដាំបាននៅលើដីស្ទើរគ្រប់ប្រភេទ លើកលែងតែដីលិចទឹក, ជាំទឹកជាប្រចាំ និងដីល្បាយខ្សាច់ខ្លាំង។ ចំពោះប្រភេទដីអន់ត្រូវចំណាយលើការថែទាំជាក់ជីច្រើនជាងប្រភេទដីល្អ ហើយទទួលបានផលតិចជាងប្រភេទដីល្អទៀតផង។

2. ការរៀបចំដី: ត្រូវកាប់ ឬភ្ជួរដីឲ្យបានជម្រៅប្រហែលពី ២០-៣០ ស.ម ។ ភ្ជួរឲ្យបាន២-៣ដង ដើម្បីឲ្យដីផុសល្អ ស្មៅងាប់អស់ និងកាត់បន្ថយសត្វល្អិតចង្រៃ ដោយហាលដីឲ្យបានស្ងួតល្អមុនពេលដាំ។

ឃ១.២. រដូវកាលដាំដុះ

គេច្រើនដាំស្វាយចន្ទីចាប់ពីចុងខែ៥រហូតដល់ខែ៨ តែត្រូវចងចាំថា យើងអាចដាំបានលុះត្រាតែមានភ្លៀងធ្លាក់ជោគជាំ និងមានសំណើមក្នុងដីចាប់ពី ០,៥ម ចុះក្រោម។ព្រោះបើសំណើមក្រោមជីរាក់ពេក(០,២មទៅ០,៣ម)កូនស្វាយចន្ទីអាចងាប់ប្រសិនបើបន្ទាប់ពីដាំរួចគ្មានភ្លៀងធ្លាក់ក្នុងរយៈពេលពី២-៣អាទិត្យ។

ឃ១.៣. គម្លាត

ដើម្បីទទួលទិន្នផលខ្ពស់ គម្លាតដើមស្វាយចន្ទីពីមួយដើមទៅមួយដើមមានសារៈសំខាន់ខ្លាំង

ណាស់ក្នុងការ៖

1. ទទួលបានពន្លឺដោយផ្ទាល់ចំនួនប្រាំមួយ(០៦)ម៉ោងយ៉ាងតិចក្នុងមួយថ្ងៃឬដោយប្រយោល ៩ម៉ោង ជាពិសេសពេលចន្ទីមានអាយុលើសពី៦ឆ្នាំឡើងទៅដែលមានកំពស់ៗខ្ពស់ងាយនឹងបាំងពន្លឺគ្នា។ តាមបទពិសោធន៍របស់អ្នកដាំចន្ទីមួយចំនួនបានលើកឡើងថា "**ទទួលបានពន្លឺគ្រប់ ប្រសើជាងដាក់ជីគ្រប់**"។

2. កាត់បន្ថយជម្ងឺផ្សិត និងសត្វល្អិតចង្រៃ ពីព្រោះស្រឡះមានខ្យល់ចេញចូលបានល្អ។

3. ងាយស្រួលចូលបាញ់ជី ថ្នាំបំប៉ន, ការពារនិងកំចាត់ជម្ងឺផ្សិត ព្រមទាំងសត្វល្អិតចង្រៃ និងប្រមូលផល។

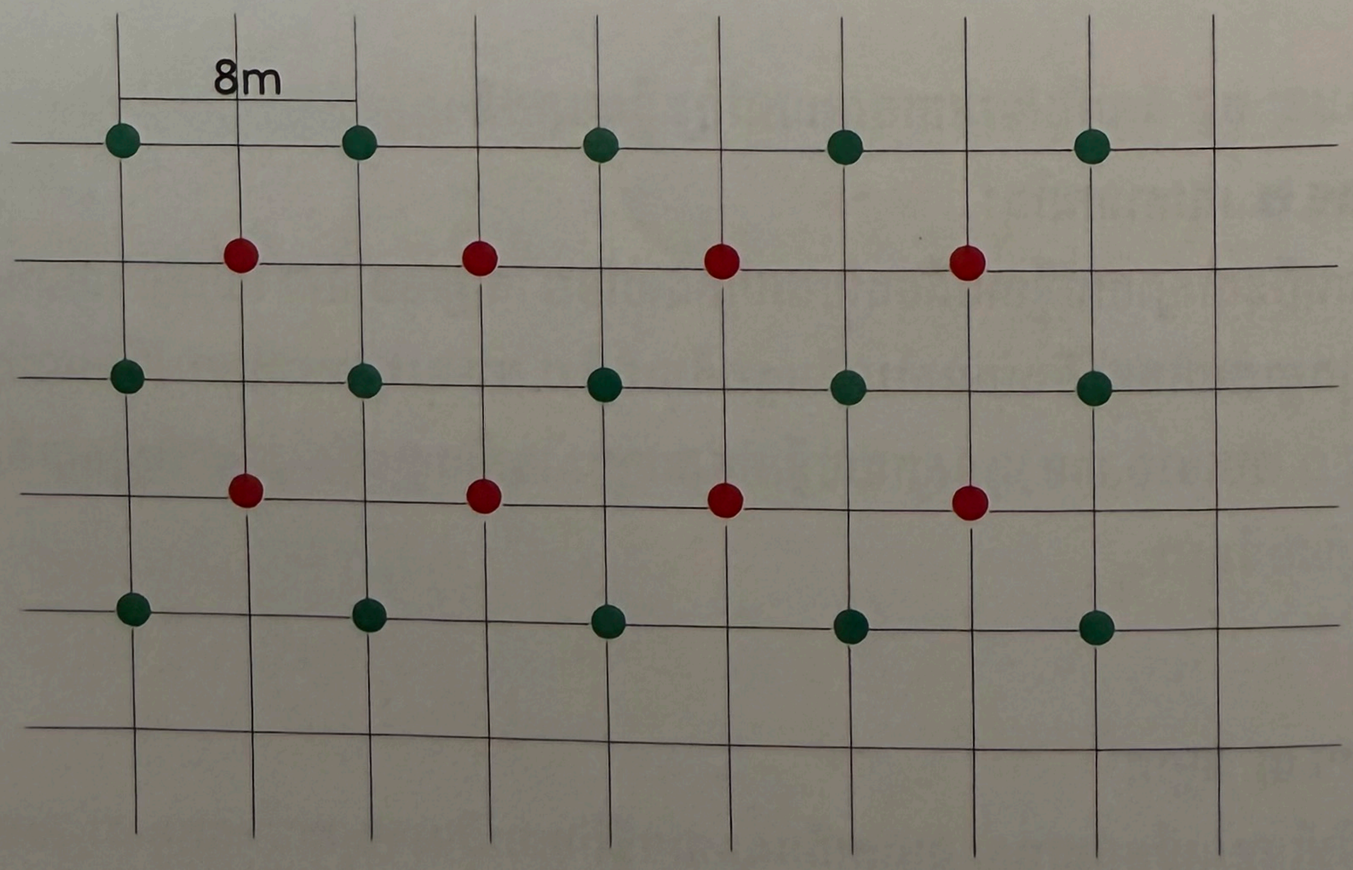
ដោយចន្ទីផ្សាំចាប់ផ្តើមប្រមូលផលដំបូងក្នុងរង្វង់១៨ខែចាប់ពីពេលដាំ និងដើម្បីរក្សាគម្លាតពេលវាមានអាយុចាប់ពី១០ទៅ១២ឆ្នាំឡើងទៅឲ្យបានចាប់ពី១៤ម៉ែត្រយ៉ាងតិច។ គម្លាតនៃការដាំស្វាយចន្ទីដំបូងគួរមាន២(ពីរ)ខ្នាតដូចខាងក្រោម៖

a. ដីប្រភេទលេខ១(ដីមានជីជាតិល្អ):

គម្លាតក្នុងជួរនិងក្នុងរងគឺ ៧ម×៧ម ដែលមានចំនួន ១៨០-១៩០ដើម/ហិកតា។ បន្ទាប់ពីកាប់ដើមចោលខ្លះចំនួន២ដងមក គម្លាតចុងក្រោយបង្គស់សល់១៤ម×១៤ម។

b. ដីប្រភេទលេខ២ និង៣(ដីពុំសូវមានជីជាតិ):

ដោយដីមិនសូវមានជីជាតិ ធ្វើឲ្យរុក្ខជាតិមានការលូតលាស់យឺត ហេតុនេះគម្លាតក្នុងជួរនិងក្នុងរងគឺ៨ម×៨មហើយថែមភ្នែកក្រូច(គ្រាប់អាប៉ោង)មួយ។ ដាំរបៀបនេះក្នុងមួយហិចតាមានចំនួន ២៧០ទៅ២៨០ដើម។បន្ទាប់ពីកាប់ដើមចោលចំនួន២ដងមក គម្លាតចុងក្រោយបង្គស់សល់១៦ម×-១៦មនិងភ្នែកក្រូច(គ្រាប់អាប៉ោង) មួយ ។



៨ម×៨ម +ភ្នែកក្រូច(គ្រាប់អាប៉ោង)

សម្គាល់៖

- ពណ៌ក្រហមតំណាងឲ្យកូនចន្ទីគ្រាប់អាប៉ោងដែលត្រូវកាប់ចោលលើកទី១។
- ពណ៌ខៀវតំណាងឲ្យកូនចន្ទីដែលត្រូវកាប់ចោលលើកទី២។
- ពណ៌បៃតងតំណាងឲ្យកូនចន្ទីដែលត្រូវទុកបន្ទាប់ពីកាប់ចោលលើកទី២។

សម្គាល់ : មានតែគម្លាតនៃខ្នាតទាំងពីរខាងលើនេះទេដែលសមស្របបំផុតសម្រាប់ដំណាំចន្ទី។ បើដាំញឹកឬឃ្លាតជាងនេះ នៅពេលដើមចន្ទីប៉ះគ្នាត្រូវកាប់ចោលខ្លះ វានៅតែញឹក ឬរង្វើលពេកដដែល ជាពិសេសពេលវាមានអាយុចាប់ពី៧ទៅ៨ឆ្នាំឡើងទៅ។

ឃ១.៤. រណ្តៅ និងការដាំ

1. ទិសនៃរងចន្ទី ទំហំរណ្តៅ និងការដាក់ជីទ្រាប់បាត

រងចន្ទីគួរបែរទៅរកទិសទិសល្ងាសាន-និរតី(មិនមែនទិសលិចកើតចំទេ)។ ការកាប់រណ្តៅបែរ រកទិសទិសល្ងាសាន-និរតីបែបនេះមានអត្ថប្រយោជន៏ខ្លាំងណាស់ ពីព្រោះនៅពេលចន្ទីជិតចេញផ្កា (ចាប់ពីខែ១១ទៅ)ព្រះអាទិត្យធ្វើដំណើរបញ្ជិតពីទិសខាងកើតទៅទិសខាងត្បូងឆៀងខាងលិច(មិន មែនទៅទិសខាងលិចចំទេ)ដែលនៅពេលនោះពន្លឺព្រះអាទិត្យនឹងជះចំត្រួយចន្ទីនៅទិសខាងត្បូងបាន ច្រើនម៉ោងនៅពេលព្រឹក។ ចំពោះពេលល្ងាចវិញព្រះអាទិត្យនឹងជះចំត្រួយចន្ទីនៅទិសខាងជើងបាន ច្រើនម៉ោងជាងធម្មតា ដែលអាចសម្រួលដល់ការរីកផ្កានិងកាន់ក្តិបចន្ទីនៅទិសខាងជើងបានប្រសើ ឡើង។

រណ្តៅគួរមានទំហំ និងជម្រៅ ០,៤ម×០,៤ម ×០,៤ម ឬធំជាងនេះតាមលទ្ធភាព ហើយដាក់ ជីNPK:១៥-១៥-១៥ឬ២០-២០-១៥ឬជីអ៊ុយរ៉េ-N=៤៦%(ជីស)មួយស្លាបព្រាបាយទ្រាប់បាតក្នុង មួយរណ្តៅ ជ្រុំឲ្យសឲ្យ រួចរង់ចាំមានភ្លៀងមួយឬពីរមេធំទើបដាំ។ បើមានជីលាមកសត្វ ឬជីកំប៉ុស ដាក់ ទ្រាប់បាតបន្ថែមជាការប្រសើរ។ក្នុងករណីរៀបចំជីករណ្តៅមិនទាន់ឬការដាំមានបរិមាណច្រើនហិចតា យើងអាចកាប់រណ្តៅភ្លាមដាំភ្លាមតែម្តង ដោយត្រូវជ្រុំជីទ្រាប់បាតឲ្យបានសឲ្យល្អ។ ការជ្រុំជីទ្រាប់បាតមិន បានល្អមុននឹងដាំ អាចបណ្តាលឲ្យកូនស្វាយចន្ទីងាប់ដោយសារជីទ្រាប់បាតនោះ។ ត្រូវចៀសវាងធ្វើ ឲ្យបែកដីក្នុងថង់កូនស្វាយចន្ទីមុនពេលដាំ ព្រោះអាចធ្វើអោយកូនស្វាយចន្ទីងាប់បន្ទាប់ពីដាំ។ ហេតុ នេះត្រូវយកកាំបិតឬឡាមមុតឆូតយកបាតថង់ចេញថ្នមៗហើយវះយកថង់កូនចន្ទីចេញ (កុំហែកនឹង ដៃ) ដើម្បីចៀសវាងការបែកដីក្នុងថង់កូនចន្ទី និងត្រូវកាត់ឬសកូនចន្ទីដែលខ្ចៀនឬចាក់ចេញក្រៅថង់ ចោលមុននឹងដាំ។

ក្នុងការងារជាក់ស្តែង ការកាប់រណ្តៅភ្លាមដាំភ្លាមតែម្តង ដោយមិនបាច់ដាក់ជីគីមីទ្រាប់បាតជាមុន នឹងធ្វើឲ្យកាត់បន្ថយចំនួនកូនចន្ទីងាប់បន្ទាប់ពីដាំ ព្រោះកម្មករមិនបានធ្វើតាមបញ្ជារបស់យើងគ្រប់ៗគ្នាឡើយក្នុងការជ្រុំដីនិងជីឲ្យបានសព្វ។ ក្នុងករណីនេះត្រូវរាប់ដាក់ជីកប់គល់ NPK: ១៥-១៥-១៥ ឬ២០-២០-១៥ឬជីអ៊ុយរ៉េ-N=៤៦%(ជីស)បន្ទាប់ពីដាំភ្លាមក្នុងរង្វង់១៥ថ្ងៃក្រោយដោយដាក់រោយឃ្លាតឆ្ងាយពីជុំវិញគល់កូនចន្ទីប្រហែល២តឹក រួចកាប់ដីពីក្រៅ គ្របពីលើជីដែលបានដាក់នោះ។

2. ការដាំ

ជីក្នុងថង់ផ្នែកខាងលើរបស់កូនស្វាយចន្ទី ត្រូវដាក់អោយស្មើនឹងនីវ៉ូដីមុខលើ ហើយត្រូវយកដីមុខលើលុបរណ្តៅដោយសង្កត់ឲ្យបានណែនល្អ។ ពេលដាក់ដីលុបរណ្តៅត្រូវចៀសវាងជាន់ឬសង្កត់ចំដីក្នុងថង់កូនស្វាយចន្ទីដែលបណ្តាលឲ្យបែកដីដាច់ឫសកូនស្វាយចន្ទី។ ក្រោយភ្លៀងមួយឬពីរមេធំ វានឹងស្រុតចុះក្រោមប្រហែលពី០,៥ទៅ១តឹក ដែលល្មមសម្រាប់ពូនគល់។ បន្ទាប់ពីដាំបើមានអំពុកល្ង, ស្លឹកឈើក្រៀមឬចំបើងគ្របពីលើជាការប្រសើរ។

ផ្នែក២. ការថែទាំ និងដាក់ជីបន្ទាប់ពីដាំរហូតដល់ចុងរដូវភ្លៀង

ផ្នែក២.១. ការដាក់ជី និងកាត់បង់ប្លាស្ទិករុំកូនចន្ទីចេញ

នៅឆ្នាំដំបូង គួរដាក់ជីកប់គល់ឲ្យបាន៣ដងយ៉ាងតិច ដោយដាក់ជីលើកចុងក្រោយមិនត្រូវក្រោយចុងខែកញ្ញាឡើយ ពីព្រោះជីមិនអាចរលាយបានល្អដោយសារគ្មានសំណើមគ្រប់គ្រាន់ធ្វើឲ្យរុក្ខជាតិមិនអាចស្រូបយកធ្វើជាអារហារបាន។ បើមានលទ្ធភាព ក្នុងចន្លោះនៃការដាក់ជីកប់គល់ទាំងបី(០៣)លើកគួរបាញ់ជីតាមស្លឹក ដែលមានអត្រាជី NPK ស្មើគ្នា ឬN=2, P=1, K=1 ឬជីត្រីបន្ថែមជាការប្រសើរ ។ ក្នុងករណីចង់ការពារឬមានសត្វល្អិតបំផ្លាញត្រូវបន្ថែមថ្នាំពុលជាមួយជីបាញ់តាមស្លឹកនោះ។ ការការពារគ្រួយកូនចន្ទីបានល្អនិងការដាក់ជីបានគ្រប់គ្រាន់នឹងធ្វើឲ្យកូនចន្ទីលូតលាស់បានលឿន។ សូមអនុវត្តតាមជំហានទាំង៣ដូចខាងក្រោម៖

1. លើកទី១: បន្ទាប់ពីដាំបានក្នុងរយៈពេលពី ១៥ទៅ២០ថ្ងៃត្រូវធ្វើស្មៅដាក់ជីពូនគល់ និងកាត់ថង់ប្លាស្ទិចរុំតំណរកូនស្វាយចន្ទីផ្សាំចេញ។ ត្រូវរោយជីអ៊ុយរ៉េ (UREE: N=46%-ជីពណ៌ស) ជុំវិញគល់ចំនួនកន្លះស្លាបព្រាបាយ ដោយឃ្លាតឆ្ងាយពីគល់ប្រវែង ០,២៥-០,៣ម រួចកាប់ដីពីក្រៅគ្របពីលើជីដែលបានដាក់នោះដែលមានលក្ខណៈដូចពូនគល់តែម្តង។ ហាមដាច់ខាតកាយដីនិងជីដែលរោយជុំវិញគល់នោះមកដាក់ជាប់គល់កូនស្វាយចន្ទីដែលវានឹងធ្វើឲ្យកូនស្វាយចន្ទីងាប់។

2. លើកទី២: បន្ទាប់ពីធ្វើស្មៅដាក់ជីពូនគល់លើកទី១រួច គួរធ្វើបែបនេះម្តងទៀតក្នុងរយៈពេលមួយខែឬមួយខែកន្លះក្រោយដោយដាក់ជីអ៊ុយរ៉េ (UREE: N=46%) ឬ ជី NPK: 15-15-15 ឬ 20-20-